Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica

Programa formativo de la especialidad técnica de

Computación e informática

REPÚBLICA DEL PERÚ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

La herramienta curricular en versión digital *Programa formativo de la especialidad técnica de Computación e informática*, para docentes del Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica, ha sido elaborada por la Dirección de Educación Secundaria en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y los alcances de la Resolución Ministerial N.° 165-2022-MINEDU y la Resolución Viceministerial N.° 029-2025-MINEDU.

Edición
© Ministerio de Educación
Calle Del Comercio N.° 193 San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministerio de Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Elaboración de contenido
Ernesto Rubén Rodriguez Alvarado
Fredy Ever Jiménez Gómez

Revisión pedagógica
Gladys Elizabeth Carrión Ibarra
Niels Dalton Hidalgo Yupari
Jamer Quintanilla Ayvar
Hilda Peceros Silvera
Shirley Sirene Sacasqui Huaito

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Corrección de estilo
Francisco Alain Flores García

Diseño y diagramación
Juan Eduardo Aguirre Benavides
Ana Paula Medina Valcárcel

Presentación

El presente programa formativo está dirigido a los docentes de la especialidad técnica de **Computación e informática,** y comprende un conjunto secuencial de cinco módulos formativos: uno por cada grado de estudio de educación secundaria del **Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE SFT)**. Este permite el desarrollo gradual y progresivo de habilidades técnicas, digitales[1] y de gestión de proyectos de emprendimiento creativos e innovadores orientados a la solución de problemas económicos o sociales, así como de habilidades blandas y socioemocionales. De esta manera, los estudiantes del MSE SFT recibirán una formación técnica integral, articulada a las demandas del mundo productivo y a las necesidades de su entorno.

El programa formativo está diseñado bajo una estructura curricular alineada a las unidades de competencia y a los indicadores de logro del programa de estudios del nivel formativo de Auxiliar Técnico del Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva (CNOF). Sin embargo, al no existir temporalmente programas de estudio en el CNOF para el nivel formativo de Auxiliar Técnico, las unidades de competencia del módulo formativo se han elaborado a partir de otros catálogos de normas de competencia, perfiles ocupacionales y planes de estudio de instituciones formativas de prestigio, que se han utilizado como referentes para su adecuación al nivel formativo de los estudiantes de secundaria. Así, la estructura del módulo formativo está compuesta básicamente por lo siguiente:

1. Elementos curriculares del módulo formativo

Cada módulo formativo se compone de los siguientes elementos:

a) Unidades de competencia: Referentes técnicos vinculados con una actividad económica definida por el mercado laboral que, agrupados, sirven de base para la elaboración de los módulos formativos de las especialidades técnicas. Las unidades de competencia reflejan funciones de un proceso productivo o de servicios a desempeñar en un espacio laboral. Se expresan mediante indicadores de logro, desempeños, criterios de desempeño y evidencias de aprendizaje, los cuales permiten medir los resultados alcanzados. Las unidades de competencia están alineadas con el perfil de egreso de la especialidad técnica.

b) Indicadores de logro: Guían el proceso formativo hacia el logro de los niveles de desarrollo requeridos por las unidades de competencia y equivalen a los estándares formativos que se deben alcanzar.

c) Desempeños: Describen de manera específica lo que hacen los estudiantes en relación con los niveles de desarrollo de las habilidades. Son observables en diversas situaciones o contextos. No son exhaustivos, sino ilustrativos de actuaciones que los estudiantes demuestran al aproximarse al nivel esperado de la unidad de competencia.

d) Criterios de desempeño: Permiten evaluar el progreso del aprendizaje. Constituyen el referente específico para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades y describen características o cualidades que los estudiantes deben demostrar mediante evidencias ante un contexto determinado.

1 Por la naturaleza de este programa formativo las habilidades técnicas y digitales se desarrollan de manera integrada.

e) Evidencias de aprendizaje: Son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes —en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje— mediante las cuales se interpreta e identifica lo que han aprendido. Responden a los criterios de desempeño y se organizan en evidencias de producto en el proceso, evidencias de producto final y evidencias de actuación. Estas evidencias se observan de forma directa o indirecta y se registran en instrumentos de evaluación físicos o digitales.

- **Evidencias de producto en el proceso:** Resultados preliminares tangibles obtenidos durante el proceso de elaboración. Permiten observar cómo el estudiante desarrolla progresivamente una tarea o actividad, reflejando decisiones, procedimientos, estrategias, interacciones o formas de organización. Ayudan a identificar fortalezas, errores comunes y niveles de autonomía.
- **Evidencias de producto final:** Resultados tangibles o concretos del aprendizaje logrado por el estudiante. Representan lo que el estudiante produce o elabora al culminar una tarea, reto o proyecto. Pueden ser físicas o digitales.
- **Evidencias de actuación:** Se recogen mientras el estudiante actúa, ejecuta o demuestra en tiempo real sus habilidades, actitudes y conocimientos en un contexto o situación determinada. Permiten valorar la aplicación práctica de lo aprendido, la toma de decisiones, la interacción, el uso de herramientas o recursos, y el cumplimiento de normas.

2. Alineación con los componentes curriculares de los IST y CETPRO

Las unidades de competencia del módulo formativo se organizan para articularse con los componentes curriculares establecidos en los lineamientos académicos generales de los centros de educación técnico-productiva (Cetpro) o institutos de educación superior tecnológica (IST), instituciones que facilitan el tránsito desde la formación básica regular del MSE SFT a los IST o Cetpro. Los componentes curriculares son los siguientes:

- Competencias técnicas o específicas
- Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo
- Competencias para la empleabilidad

c) Certificación

La culminación satisfactoria del módulo formativo de primer grado otorga al estudiante un certificado de módulo formativo, emitido por la institución educativa conforme a la norma técnica vigente. Confiamos en que este esfuerzo conjunto consolidará un modelo educativo que potencie las capacidades de los estudiantes y los prepare para un futuro de oportunidades. Agradecemos su compromiso con la educación técnica y su apoyo en la implementación del presente módulo formativo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Contenido

Pág. 5 | Perfil de egreso del programa formativo de la especialidad técnica de Computación e informática

Pág. 6 | Itinerario formativo de la especialidad técnica

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

Pág. 9 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 9 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

Pág. 25 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 25 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

Pág. 45 | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. 45 | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

Contenido

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

Pág. **68** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **68** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

Pág. **91** | I. INFORMACIÓN GENERAL

Pág. **91** | II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO - HABILIDADES TÉCNICAS

MÓDULO FORMATIVO DE TODOS LOS GRADOS

Pág. **117** | I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Pág. **135** | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERFIL DE EGRESO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Habilidades técnicas

1. Utiliza herramientas digitales básicas para crear y editar información, gestionando archivos en la nube y colaborando en línea de forma segura y organizada.

2. Elabora documentación preliminar y habilita condiciones de postproducción según el plan de producción.

3. Crea cómics digitales para comunicar mensajes informativos o promocionales.

4. Planifica y realiza proyectos audiovisuales, elaborando la documentación, preparando la postproducción y aplicando nociones básicas del lenguaje audiovisual.

5. Diseña y desarrolla aplicaciones móviles o videojuegos, integrando elementos gráficos, multimedia e interacción según la experiencia del usuario y los objetivos del proyecto.

6. Desarrolla, prueba y mejora aplicaciones móviles o videojuegos en entornos de programación visual o textual, empleando software acorde con los criterios de diseño de aplicaciones.

7. Provee soporte técnico integral para redes y plataformas tecnológicas, garantizando la seguridad y protección de la infraestructura y la información sensible.

8. Desarrolla programas para sistemas de información, cumpliendo con las políticas de seguridad de la organización.

9. Identifica y resuelve problemas básicos en redes informáticas básicas (TCP / IP DNS), sistemas operativos, seguridad informática y herramientas de diagnóstico, aplicando medidas de seguridad tanto en redes como en dispositivos digitales.

Habilidades de gestión de proyectos de emprendimiento económico o social

10. Crea soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

11. Gestiona una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

12. Aplica estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

ITINERARIO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD TÉCNICA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Módulos formativos	1° grado	2° grado	3° grado	4° grado	5° grado
Aplica herramientas de productividad, almacenamiento y colaboración en la nube					
Producción gráfica, audiovisual publicitaria y creación de cómics					
Producción y realización audiovisual básica					
Desarrollo de App móviles y videojuegos					
Ensamblaje y reparación de computadoras (PC de escritorio, Tablet, Laptop), redes (inalámbrico y cableado) y seguridad informática					
Horas por grado	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Total, de horas	**1440**				

MÓDULO FORMATIVO

PRIMER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE PRIMER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Computación e informática**
Denominación del módulo formativo	Aplica herramientas de productividad, almacenamiento y colaboración en la nube
Grado de estudio de la formación	**Primer grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF)	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Usar herramientas digitales de productividad para crear y editar documentos, presentaciones y hojas de cálculo de manera básica.

Indicador de logro 1:
Crea un documento de texto con título, párrafos y formato básico (negrita, subrayado, alineación).

Desempeño 1:
Redactar un documento digital incorporando un título, varios párrafos y aplicando formatos sencillos como letras en negrita, subrayado y alineación del texto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escribe un título adecuado al contenido del documento.	Borrador del documento digital con opciones de título redactadas y ajustadas según el tema.	Documento digital con el título definitivo, claro y coherente con el contenido desarrollado.	Demostración de la selección y escritura de un título pertinente para un documento digital, aplicando criterios de claridad, relevancia y coherencia con el contenido.
Redacta párrafos coherentes y organizados en el cuerpo del texto.	Borrador del documento con párrafos estructurados y con ideas principales identificadas.	Documento digital con párrafos coherentes, bien desarrollados y correctamente organizados según la estructura del texto.	Demostración de la redacción de párrafos utilizando conectores lógicos y respetando la secuencia de ideas para lograr claridad y cohesión.
Aplica correctamente el formato de negrita y subrayado para resaltar información.	Documento en edición con ejemplos de palabras o frases resaltadas utilizando negrita y subrayado.	Documento digital con el formato aplicado correctamente en los elementos clave del contenido.	Demostración del uso de herramientas de formato en un procesador de texto para destacar información relevante mediante negrita y subrayado.
Alinea el texto de manera ordenada (izquierda, centrado o justificado) según su propósito.	Documento en edición con pruebas de alineación aplicadas a diferentes partes del texto (título, cuerpo, citas).	Documento digital con los elementos alineados correctamente de acuerdo con su función en el texto.	Demostración del uso de las opciones de alineación en un procesador de texto para presentar el contenido con orden visual y propósito comunicativo.

Indicador de logro 2:
Elabora una presentación con diapositivas, incluyendo texto, imágenes y efectos de transición.

Desempeño 2:
Diseñar una presentación con varias diapositivas que contengan texto, imágenes y animaciones de transición.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea una presentación que incluya al menos tres diapositivas.	Borrador de la presentación con una estructura inicial de al menos tres diapositivas definidas.	Presentación digital completa con tres o más diapositivas desarrolladas con contenido coherente.	Demostración de la creación de una presentación digital estructurada con un mínimo de tres diapositivas, utilizando adecuadamente las herramientas del *software*.
Inserta y organiza adecuadamente textos en cada diapositiva.	Presentación en edición con cuadros de texto ubicados y redactados en cada diapositiva.	Presentación con textos organizados de manera clara, precisa y bien ubicados en cada diapositiva.	Demostración de la inserción y distribución adecuada de textos en cada diapositiva para lograr una comunicación visual efectiva.
Incorpora imágenes relacionadas con el contenido presentado.	Presentación en desarrollo con imágenes seleccionadas y en proceso de inserción o ajuste.	Presentación con imágenes relevantes y bien ubicadas que complementan la información textual.	Demostración de la búsqueda, selección e inserción de imágenes adecuadas al tema, utilizando criterios de pertinencia y estética visual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica animaciones o transiciones entre diapositivas de forma coherente y funcional.	Presentación con animaciones y transiciones aplicadas de forma experimental para revisión y ajuste.	Presentación con transiciones y animaciones aplicadas correctamente, mejorando la dinámica visual sin distraer del contenido.	Demostración de la aplicación de animaciones y transiciones coherentes entre diapositivas, adecuando el ritmo y estilo a los objetivos de la presentación.

Indicador de logro 3:
Utiliza una hoja de cálculo para organizar datos simples (listas, tablas) aplicando fórmulas básicas (suma, promedio y otras operaciones).

Desempeño 3:
Emplear una hoja de cálculo para ordenar información básica en listas o tablas, utilizando operaciones simples como sumar, promediar y otras fórmulas elementales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza datos en una hoja de cálculo utilizando listas o tablas de manera ordenada.	Hoja de cálculo en edición con datos agrupados en columnas y filas en forma de listas o tablas.	Hoja de cálculo con la información organizada en tablas claramente estructuradas y ordenadas.	Demostración del ingreso y organización de datos en listas o tablas dentro de una hoja de cálculo, aplicando criterios de orden y claridad.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica correctamente las celdas y columnas para ingresar la información.	Hoja de cálculo en desarrollo con datos ubicados en celdas específicas según el tipo de información.	Hoja de cálculo con datos correctamente distribuidos en celdas y columnas apropiadas.	Demostración de la identificación y uso adecuado de celdas, columnas y filas para ingresar datos en una hoja de cálculo de forma estructurada.
Aplica la fórmula de suma para obtener totales a partir de un conjunto de datos.	Hoja de cálculo en edición con celdas seleccionadas y fórmula de suma escrita en el espacio de cálculo.	Hoja de cálculo que muestra correctamente los totales obtenidos mediante la fórmula de suma.	Demostración de la aplicación de la fórmula de suma en una hoja de cálculo para calcular totales a partir de un conjunto de datos numéricos.
Usa la fórmula de promedio u otra operación básica para calcular valores representativos.	Hoja de cálculo con fórmulas en proceso de inserción para obtener promedios u otros cálculos simples.	Hoja de cálculo con resultados correctos obtenidos mediante fórmulas básicas como promedio, máximo o mínimo.	Demostración del uso de fórmulas básicas en una hoja de cálculo para calcular valores representativos de un conjunto de datos.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar el almacenamiento de archivos en la nube de forma organizada y segura.

Indicador de logro 1:
Crea carpetas y subcarpetas en un servicio de almacenamiento en la nube (como Google Drive, OneDrive y otros) para organizar archivos por temas o contenidos.

Desempeño 1:
Organizar archivos creando carpetas y subcarpetas en plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive, OneDrive u otras, clasificándolos por temas o contenidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea carpetas en un servicio de almacenamiento en la nube para clasificar archivos.	Captura o registro de la creación inicial de carpetas en el entorno de almacenamiento en la nube.	Estructura de carpetas visibles en la nube, clasificadas según criterios definidos (asignaturas, proyectos, etc.).	Demostración de la creación de carpetas en un servicio de almacenamiento en la nube, con fines de clasificación organizada de archivos.
Genera subcarpetas dentro de las carpetas principales para una mejor organización.	Captura del árbol de carpetas en proceso de edición, mostrando jerarquías.	Estructura final con subcarpetas correctamente organizadas dentro de carpetas principales.	Demostración de la generación y jerarquización de subcarpetas dentro de carpetas principales para optimizar la organización digital.
Asigna nombres claros y relacionados al contenido de cada carpeta y subcarpeta.	Listado o vista previa de carpetas y subcarpetas en edición con sugerencias de nombres.	Carpetas y subcarpetas con nombres definidos, claros y representativos del contenido almacenado.	Demostración de la asignación de nombres adecuados y descriptivos a carpetas y subcarpetas en función del contenido que contienen.
Clasifica archivos en las carpetas correspondientes según el tema o contenido.	Carga inicial de archivos con ubicación en carpetas y subcarpetas en proceso de revisión.	Archivos organizados correctamente dentro de carpetas específicas según su tema o propósito.	Demostración de la clasificación de archivos digitales en carpetas adecuadas según su contenido temático, promoviendo el orden y el acceso rápido.

Indicador de logro 2:
Sube y descarga archivos desde la nube respetando las buenas prácticas de seguridad (nombres adecuados, evitar duplicados y otras acciones).

Desempeño 2:
Realizar la carga y descarga de archivos en la nube aplicando buenas prácticas, como asignar nombres claros, evitar duplicaciones y mantener el orden.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Sube archivos a una plataforma de almacenamiento en la nube de forma correcta.	Registro de archivos en proceso de carga con confirmación parcial en la plataforma de almacenamiento.	Archivos correctamente subidos a la nube y visibles dentro de las carpetas correspondientes.	Demostración de la carga adecuada de archivos a una plataforma de almacenamiento en la nube, siguiendo los pasos correctos y seleccionando la ubicación adecuada.
Descarga archivos desde la nube seleccionando los documentos adecuados.	Historial o captura de selección de documentos específicos para descargar desde la nube.	Archivos descargados correctamente en el dispositivo local, conservando el formato original.	Demostración de la búsqueda, selección y descarga eficiente de archivos desde una plataforma de almacenamiento en la nube, identificando correctamente los documentos necesarios.
Nombra los archivos con títulos claros y descriptivos antes de subirlos.	Vista previa de archivos renombrados antes de ser cargados a la nube.	Archivos almacenados en la nube con títulos comprensibles, relacionados con su contenido.	Demostración de la asignación de nombres descriptivos a los archivos antes de su carga en la nube, facilitando su identificación y organización.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evita duplicar archivos y mantiene el orden dentro de las carpetas digitales.	Revisión de archivos antes de la carga para comprobar duplicados o archivos innecesarios.	Estructura ordenada de carpetas sin archivos repetidos, organizada según criterios definidos.	Demostración de la revisión y gestión de archivos en la nube para evitar duplicados, garantizando un entorno digital limpio y ordenado.

Indicador de logro 3:
Comparte archivos o carpetas mediante enlace o correo, estableciendo correctamente los permisos de visualización o edición.

Desempeño 3:
Compartir documentos o carpetas a través de enlaces o correo electrónico, configurando adecuadamente los permisos de acceso para ver o editar.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte archivos o carpetas mediante enlace o correo electrónico desde la nube.	Captura o registro del enlace o correo electrónico con el archivo o carpeta en proceso de ser compartido.	Archivo o carpeta compartido correctamente con los destinatarios mediante enlace o correo electrónico.	Aplicación de los pasos adecuados para compartir archivos o carpetas en la nube mediante enlace o correo electrónico, asegurando el acceso adecuado para los destinatarios.
Selecciona correctamente el tipo de permiso antes de compartir (ver o editar).	Pantalla de configuración de permisos, con opciones de visualización o edición seleccionadas.	Archivo o carpeta compartido con el tipo de permiso adecuado (ver o editar) según la necesidad del destinatario.	Configuración adecuada de los permisos de acceso al compartir documentos en línea, diferenciando entre visualización y edición.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que los destinatarios puedan acceder a los documentos compartidos.	Captura del mensaje o confirmación de acceso por parte del destinatario.	Archivo o carpeta verificada con acceso exitoso por los usuarios destinatarios.	Participación activa en la verificación de los accesos, asegurando que los destinatarios puedan abrir y visualizar los archivos sin inconvenientes.
Mantiene la seguridad y confidencialidad al compartir solo con usuarios autorizados.	Listado de correos o enlaces personalizados asignados solo a usuarios específicos.	Archivos compartidos únicamente con usuarios autorizados, respetando las políticas de privacidad y seguridad.	Aplicación de medidas de seguridad digital al limitar el acceso a los archivos compartidos únicamente a personas autorizadas.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar herramientas de colaboración en línea para trabajar en equipo en tiempo real.

Indicador de logro 1:
Colabora en un documento compartido en la nube, escribiendo y comentando ideas junto con sus miembros de equipo u organización.

Desempeño 1:
Contribuir en un documento compartido en línea, aportando ideas por escrito y dejando comentarios junto a los integrantes de su equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede correctamente a un documento compartido en línea.	Captura de pantalla del acceso inicial al documento compartido desde una plataforma colaborativa.	Documento abierto correctamente, listo para ser editado o revisado en tiempo real.	Demostración de acceso adecuado y autónomo a un documento en línea compartido, utilizando correctamente el enlace o invitación asignada.
Escribe ideas propias en el documento de manera clara y ordenada.	Documento en edición con primeras ideas escritas por el estudiante.	Documento colaborativo con ideas personales redactadas de forma coherente y organizada.	Redacción de aportes personales en un documento compartido, organizando el contenido de manera clara y comprensible para el grupo.
Comenta las ideas de sus compañeros con respeto y sugerencias constructivas.	Documento con comentarios insertados en zonas específicas del texto grupal.	Documento con observaciones respetuosas y útiles que enriquecen el trabajo en equipo.	Interacción con los aportes de sus compañeros mediante comentarios escritos que demuestran respeto y actitud constructiva.
Mantiene una participación activa y colaborativa durante el trabajo en equipo.	Historial de edición que registra intervenciones frecuentes en el documento compartido.	Documento desarrollado colectivamente con participación equitativa de todos los miembros.	Participación constante y cooperativa en actividades grupales en línea, aportando al logro de los objetivos compartidos.

Indicador de logro 2:
Utiliza un calendario digital para agendar actividades escolares y compartirlo con el equipo de trabajo.

Desempeño 2:
Emplear un calendario digital para programar tareas escolares y distribuirlo entre los miembros del grupo de trabajo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede y utiliza una herramienta de calendario digital (como Google Calendar).	Captura de inicio de sesión o pantalla de acceso a la herramienta de calendario digital.	Calendario personal activo y funcional con al menos un evento registrado.	Demostración del acceso y navegación en una herramienta de calendario digital, utilizando sus funciones básicas.
Registra fechas y horarios de tareas escolares de forma clara y organizada.	Captura de eventos escolares ingresados con título, hora y descripción en el calendario.	Calendario con múltiples eventos académicos organizados por fecha, hora y tipo de tarea.	Demostración de registro de tareas escolares en un calendario digital, cuidando la claridad en la descripción y la precisión en fechas y horarios.
Comparte el calendario con los miembros del grupo de trabajo.	Captura del proceso de compartir el calendario, incluyendo las direcciones de los destinatarios.	Calendario accesible para los miembros del grupo con permisos adecuados.	Aplicación de la opción de compartir en un calendario digital para coordinar actividades escolares con su equipo de trabajo.
Actualiza los eventos programados cuando ocurren cambios en las actividades.	Pantalla del evento abierto en modo de edición para actualizar información.	Calendario actualizado con las modificaciones realizadas en los eventos correspondientes.	Demostración de la edición de eventos en el calendario digital ante cambios en la planificación, manteniendo la información al día.

Indicador de logro 3:
Participa en una videollamada o chat grupal usando herramientas colaborativas (Google Meet, Microsoft Teams) siguiendo normas de comunicación respetuosa.

Desempeño 3:
Participar en reuniones virtuales o chats grupales mediante plataformas colaborativas como Google Meet o Microsoft Teams y otros manteniendo siempre una comunicación respetuosa.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ingresa puntualmente a reuniones virtuales o chats grupales mediante plataformas colaborativas.	Registro de asistencia o captura de pantalla del ingreso puntual a la sala virtual.	Lista de participación que confirma su ingreso oportuno a las sesiones virtuales.	Participación puntual en reuniones virtuales o chats grupales, demostrando responsabilidad en el cumplimiento del horario establecido.
Utiliza adecuadamente las funciones básicas de la plataforma (micrófono, cámara, chat).	Capturas del estudiante activando y utilizando micrófono, cámara o escribiendo en el chat.	Historial o registro de uso correcto de las funciones básicas durante una sesión.	Demostración del manejo funcional del micrófono, la cámara y el chat en una plataforma colaborativa, según el contexto de la reunión.
Interviene en las conversaciones de forma clara y ordenada.	Captura o transcripción de intervenciones realizadas en el orden adecuado durante una reunión.	Registro de participación oral o escrita en una reunión, con contenido claro y bien expresado.	Demostración de una intervención clara, coherente y oportuna en una conversación virtual, respetando los turnos de participación.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene una actitud respetuosa al escuchar, opinar y comunicarse con los demás.	Observaciones del docente o capturas de interacción en chats que evidencian respeto.	Informe o retroalimentación que valida una comunicación respetuosa y adecuada en el entorno virtual.	Demostración de una actitud respetuosa y empática durante la comunicación en reuniones virtuales, tanto al escuchar como al expresar sus ideas.

Indicador de logro 4:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 4:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales.	Borradores de mensajes adaptados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje según el canal.
Integra los mensajes en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño.

Indicador de logro 5:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 5:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla.	Documento borrador e un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance.

MÓDULO FORMATIVO

SEGUNDO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE SEGUNDO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Computación e informática**
Denominación del módulo formativo	Producción gráfica, audiovisual y creación de cómics
Grado de estudio de la formación	**Segundo grado**
Sector económico	Información y comunicaciones.
Familia productiva	Tecnologías de la información y de la comunicación - TIC
Actividad económica	Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música.
Referente del programa de estudio (CNOF)	Asistencia técnica de producción y realización audiovisual
Código (solo para auxiliar técnico)	J2659-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear la documentación preliminar, teniendo en cuenta el tipo de producción, medio / plataforma, público objetivo y procedimientos correspondientes.

Indicador de logro 1:
Presenta la idea del proyecto audiovisual, de acuerdo con los conceptos y elementos principales del lenguaje audiovisual, el tipo de producción, medio o plataforma, público objetivo o cliente.

Desempeño 1:
Formular y presentar la idea del proyecto audiovisual, considerando los elementos principales del lenguaje audiovisual, el tipo de producción, el medio o plataforma digital a utilizar, y el público objetivo o usuario final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y describe el tema central del proyecto audiovisual según sus intereses y contexto.	Lluvia de ideas con notas o fichas visuales, mapa mental o esquema temático.	Ficha técnica del proyecto con el tema definido.	Explicación oral de forma clara y ordenada del tema elegido en grupo o individualmente.
Determina el tipo de producción (ficción, documental, animación, etc.) adecuado al tema propuesto.	Cuadro comparativo de tipos de producción y ejemplos, justificación escrita del tipo elegido.	Registro en la ficha del proyecto del tipo de producción con su justificación.	Explicación oral de por qué eligió ese tipo de producción.
Define el público objetivo del proyecto considerando su edad e intereses, y el medio de difusión.	Ficha de análisis de público (edad, intereses, entorno), lluvia de ideas sobre plataformas comunes (YouTube, TikTok, etc.).	Documento con perfil del público objetivo y la plataforma seleccionada.	Participación en debates grupales defendiendo su elección de público y medio.
Redacta la sinopsis del proyecto, integrando los elementos del lenguaje audiovisual (personajes, tiempo, espacio, conflicto, estructura narrativa).	Borradores de la sinopsis, esquemas de personajes y escenarios.	Sinopsis final revisada y corregida con apoyo docente.	Presentación oral de su sinopsis con apoyo visual o gráfico.
Utiliza un formato visual o gráfico para comunicar su idea (storyboard simple, presentación, collage digital o físico).	Bocetos o borradores del storyboard, el collage o la presentación.	Presentación visual completa del proyecto con imágenes o recursos visuales.	Exposición ordenada de su proyecto ante la clase usando su recurso visual.

Indicador de logro 2:
Elabora la sinopsis del proyecto audiovisual tomando en cuenta la idea creativa.

Desempeño 2:
Elaborar la sinopsis del proyecto audiovisual tomando en cuenta la idea creativa.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la idea creativa central del proyecto audiovisual.	Esquema o lluvia de ideas en su cuaderno o pizarra. Ficha "¿Cuál es tu idea principal?".	Descripción corta de la idea creativa en una hoja de trabajo.	Explicación oral al grupo o el docente sobre cuál es su idea central de forma sencilla.
Selecciona un lenguaje claro y apropiado al público objetivo (niños, adolescentes, adultos).	Lista de palabras o expresiones relacionadas con su público. Guía de revisión del lenguaje usado en su borrador.	Sinopsis escrita con vocabulario comprensible para su público elegido.	Explicación oral de su sinopsis a un compañero y verificación de si la entiende fácilmente.
Redacta la sinopsis en forma breve (máximo cinco líneas), clara y ordenada.	Borradores corregidos con ayuda del docente o compañeros.	Sinopsis final revisada y limpia en hoja o formato digital.	Explicación oral de su sinopsis mostrando seguridad y claridad.
Incluye los elementos básicos del lenguaje audiovisual: personaje principal, conflicto o problema, lugar y tiempo.	Tabla o esquema de planificación narrativa (quién, qué pasa, dónde, cuándo).	Sinopsis completa que mencione al menos tres de esos cuatro elementos.	Explicación oral sobre quién es su personaje y qué le ocurre en la historia.
Revisa y mejora su redacción con apoyo de una rúbrica sencilla o retroalimentación de sus compañeros.	Ficha de autoevaluación o coevaluación, y comentarios de revisión en el borrador.	Sinopsis mejorada y corregida final.	Participación activa en una ronda de lectura o presentación para compartir su historia.

Indicador de logro 3:
Propone las fuentes de documentación sonora, visual y escrita, en función de la idea creativa.

Desempeño 3:
Proponer fuentes de información sonora, visual y escrita, que se relacionen directamente con la idea creativa del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica temas clave relacionados con su idea creativa para buscar información útil.	Lista o ficha de palabras clave sobre su tema. Mapa mental sobre lo que quiere saber.	Ficha de búsqueda con temas principales para investigar.	Exposición oral sencilla del tema que quiere investigar.
Selecciona al menos una fuente sonora, una fuente visual o una fuente escrita que aporte al desarrollo del proyecto.	Cuadro de clasificación de fuentes (escrita, visual, sonora) con ejemplos.	Lista organizada de tres fuentes: una escrita, una visual, una sonora relacionadas con el proyecto.	Justificación oral o escrita de su selección.
Comprende y explica la utilidad de cada fuente elegida para enriquecer su proyecto.	Notas o resumen breve de lo aprendido en cada fuente.	Documento corto con el uso de cada fuente y cómo lo ayuda.	Exposición oral con apoyo visual (lámina, cartel, presentación) sobre sus fuentes.
Organiza, en fichas o plantillas sencillas, la información recopilada de forma clara y coherente.	Fichas informativas por tipo de fuente.	Registro final de las fuentes con los datos básicos (autor, nombre, tipo, utilidad).	Participación en dinámica grupal para compartir información encontrada.
Respeta los criterios básicos de selección de información (fuentes confiables).	Lista de sitios confiables sugeridos por el docente o guía de búsqueda.	Fuentes revisadas y aprobadas en una plantilla de validación.	Comunicación clara sobre por qué eligió esas fuentes y no otras.

Indicador de logro 4:
Prepara la documentación técnica y específica (guion técnico, pauta, tratamiento audiovisual y argumental), según el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 4:
Preparar la documentación técnica y específica del proyecto audiovisual (guion técnico, pauta, tratamiento audiovisual y argumental), considerando el tipo de producción, el medio o plataforma, el público objetivo y el cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los elementos básicos del guion técnico, la pauta, el tratamiento audiovisual y argumental.	Ficha de observación de ejemplos simples con imágenes o fragmentos de guiones reales adaptados a su edad. Rueda de preguntas sobre para qué sirve cada uno.	Lista o glosario con definiciones propias y ejemplos sencillos de cada tipo de documento.	Explicación oral o escrita breve sobre para qué sirve cada documento técnico.
Elabora un guion técnico sencillo, incluyendo acciones, diálogos y planos básicos.	Borrador de guion en plantilla guiada con columnas de imagen y sonido).	Guion técnico final ilustrado o con descripciones claras.	Presentación de su guion técnico al grupo.
Redacta, clara y ordenadamente, una pauta o estructura de escenas.	Lista de escenas planeadas con numeración y descripción breve.	Pauta final organizada (tipo lista secuencial).	Exposición oral de la secuencia de escenas con claridad.
Desarrolla un tratamiento audiovisual, describiendo los personajes, el ambiente y el tono general de la historia.	Fichas o esquemas con ideas para personajes, escenarios y tono.	Documento simple del tratamiento audiovisual ilustrado o con descripciones básicas.	Exposición de su tratamiento con énfasis en el tono de la historia.
Formula un tratamiento argumental que resuma de forma lógica y creativa el desarrollo de la historia.	Borrador del argumento con ayuda de conectores temporales y guía de redacción.	Tratamiento argumental final, breve y coherente.	Narración del argumento del proyecto de forma oral o grabada.

Indicador de logro 5:
Prepara, entre otros documentos, los desgloses y listados (por secuencia, personaje y desglose técnico), de acuerdo con el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 5:
Preparar los desgloses y listados entre otros (por secuencia, personaje y desglose técnico), de acuerdo con el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los elementos que deben organizarse en listas o desgloses (secuencias, personajes, locaciones, objetos).	Subrayado o marcación de elementos en su guion o sinopsis. Lista borrador de personajes y escenas.	Ficha de elementos audiovisuales a desglosar.	Explicación oral de qué necesita organizar para su producción.
Elabora un listado por secuencia con el título de escena, la acción principal y el lugar.	Plantilla de secuencia con ideas en borrador. Guía de estructura para ordenar escenas.	Documento con lista final por secuencia numerada y clara.	Presentación de la organización por escenas al grupo.
Realiza un listado de personajes con los nombres, los roles y las características básicas.	Ficha de personaje individual. Discusión grupal sobre funciones en la historia.	Documento con lista clara de personajes con su descripción.	Exposición oral de su personaje o lectura del rol.
Elabora un desglose técnico simple con recursos visuales, sonoros y materiales necesarios para cada escena.	Cuadro simple de recursos por escena (imagen, sonido, materiales).	Documento con desglose técnico final en tabla o plantilla guiada.	Comunicación clara de qué se necesita para cada escena.
Relaciona los listados y desgloses con el tipo de producción, medio, plataforma y público objetivo.	Comparación de medios y tipos de producción (ficha sencilla). Registro de decisiones en su cuaderno o guía.	Documento final con listados coherentes al medio o la plataforma elegida.	Justificación breve de cómo adaptó su producción al público.

Indicador de logro 6:
Determina los recursos creativos (humanos y técnicos), a partir del tipo de producción, medio o plataforma, público objetivo o cliente.

Desempeño 6:
Determinar los recursos creativos (humanos y técnicos) necesarios para el proyecto audiovisual, en función del tipo de producción, medio o plataforma, público objetivo y cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Distingue entre recursos humanos (personas) y recursos técnicos (equipos y materiales).	Cuadro comparativo con ejemplos (actores, cámara, micrófono, etc.). Juego de clasificación con tarjetas o recortes.	Documento con la lista clasificada de recursos humanos y técnicos.	Explicación oral de la diferencia entre humanos y técnicos.
Identifica los recursos humanos necesarios según los roles del equipo audiovisual (actor, camarógrafo, director, editor, etc.).	Plantilla con roles del equipo y funciones. Mapa de equipo del proyecto con nombres ficticios o reales.	Documento con la lista final de roles y responsables del proyecto.	Simulación o representación de roles frente al grupo.
Determina los recursos técnicos básicos según el tipo de producción y medio elegido (celular, tablet, grabadora, micrófono, luces, etc.).	Lluvia de ideas guiada por medio o tipo de producción. Ficha de herramientas disponibles en casa o escuela.	Inventario simple de recursos técnicos necesarios.	Justificación oral de por qué eligió esos recursos.
Relaciona los recursos seleccionados con el público objetivo.	Acta sobre la discusión en grupo sobre qué usan los jóvenes de su edad y análisis de medios y plataformas preferidas.	Cuadro que relaciona los recursos con el público objetivo.	Presentación grupal sobre las decisiones tomadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Evalúa si los recursos elegidos son viables y accesibles según su realidad escolar o familiar.	Documento con la lista de recursos disponibles y los que se pueden reemplazar.	Documento con la versión final de recursos viables con alternativas propuestas.	Explicación de las decisiones prácticas tomadas.

Indicador de logro 7:
Elabora la documentación de seguimiento y control de la realización, de acuerdo con el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 7:
Elaborar documentos de seguimiento y control de la realización audiovisual (como cronogramas, bitácoras o listas de verificación), en función del tipo de producción, plataforma, público objetivo y cliente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comprende la utilidad de los documentos de seguimiento y control en un proyecto audiovisual.	Ficha comparativa con lectura guiada o de ejemplos (cronograma, bitácora, checklist). Mapa mental de ideas claves.	Resumen de funciones de cada documento (escrito o gráfico).	Explicación oral de para qué sirve cada documento de control.
Elabora un cronograma simple, organizando actividades por días o sesiones.	Borrador en tabla o papelógrafo grupal y calendario editable.	Cronograma final con fechas, responsables y tareas.	Presentación del cronograma ante la clase o el docente.
Registra avances del proyecto en una bitácora sencilla, usando lenguaje claro y ordenado.	Hoja de anotaciones o diario de actividades diarias o semanales.	Bitácora final con entradas fechadas y revisadas.	Lectura de una entrada de bitácora frente al grupo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica una lista de verificación o checklist para controlar el cumplimiento de tareas y responsabilidades.	Lista inicial de tareas acordadas con marcaciones de avances durante el proceso.	Documento con lista final de tareas cumplidas con observaciones.	Revisión grupal o personal de avances frente al grupo.
Relaciona estos documentos con el tipo de producción, plataforma y público objetivo.	Guía de análisis de adecuación del cronograma según el medio.	Ajustes en los documentos según necesidades reales del proyecto.	Justificación oral de las decisiones tomadas en la planificación.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Habilitar las condiciones de trabajo de postproducción, según el plan de producción.

Indicador de logro 1:
Revisa el material registrado para su edición, verificando la continuidad de la producción audiovisual.

Desempeño 1:
Revisar el material audiovisual grabado para identificar errores, omisiones o incoherencias, para asegurar la continuidad técnica y narrativa antes del proceso de edición.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reproduce y observa el material audiovisual grabado de forma completa y atenta.	Documento con registro en hoja de observación. Anotaciones mientras se visualiza el material.	Documento con lista de escenas observadas con observaciones preliminares.	Participación activa durante la revisión del material grabado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica errores, omisiones o incoherencias técnicas (imagen borrosa, falta de sonido, iluminación deficiente).	Documento con guía de observación con ítems por revisar. Lista de errores comunes compartida por el docente.	Ficha de evaluación técnica del material grabado.	Explicación oral o escrita de los errores técnicos detectados.
Identifica incoherencias narrativas: cambios de espacio o tiempo no justificados, saltos de historia, errores de continuidad.	Documento con lista de secuencia narrativa esperada como guía de comparación. Subrayado de escenas en las que hay confusión o saltos.	Informe de continuidad narrativa con sugerencias de mejora.	Justificación oral de por qué una parte no tiene sentido o rompe la historia.
Propone mejoras o soluciones simples antes de iniciar la edición: volver a grabar, cortar, reorganizar.	Documento con luvia de ideas grupal con posibles soluciones. Cuadro de alternativas por error encontrado.	Documento con lista de acciones correctivas aprobadas antes de editar.	Participación en la toma de decisiones para mejorar la edición.
Asegura que el orden y la lógica de las escenas respete la historia planificada.	Documento con cuadro comparativo entre el guion o la sinopsis y las grabaciones reales.	Cuadro de control de continuidad narrativa.	Presentación grupal del orden definitivo de escenas para edición.

Indicador de logro 2:
Selecciona los equipamientos técnicos necesarios de postproducción, de acuerdo con el plan de edición, guion o pauta.

Desempeño 2:
Seleccionar los equipos y programas de posproducción adecuados, en función del plan de edición, el guion técnico o la pauta de trabajo del proyecto audiovisual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los equipos y programas básicos utilizados en la posproducción audiovisual (computadora, celular, aplicación de edición, audífonos, etc.).	Ficha informativa con imágenes y nombres de equipos y programas. Mapa visual de herramientas de edición.	Documento con lista clasificada de equipos y programas de posproducción.	Explicación oral o escrita sobre para qué sirve cada recurso.
Relaciona los equipos y programas con las tareas específicas del plan de edición (corte, montaje, edición de sonido, efectos).	Documento con tabla de tareas versus herramientas; por ejemplo, cortar video → CapCut.	Documento con registro de qué herramienta se usará para cada parte del proyecto.	Justificación oral del uso de herramientas según su función.
Verifica si los equipos y programas seleccionados son accesibles y adecuados al entorno escolar o familiar.	Documento con lista de recursos disponibles.	Documento de selección realista de herramientas de acuerdo con lo que tienen.	Participación en la toma de decisiones para definir qué usar.
Ajusta la selección de herramientas según el guion técnico o pauta; por ejemplo, si hay muchos sonidos, elegir una aplicación que edite audio.	Documento con subrayado de necesidades técnicas en el guion o pauta.	Documento con lista ajustada de herramientas específicas según necesidades.	Presentación grupal de la elección final de herramientas.
Evalúa si la selección garantiza una edición fluida y de buena calidad para el medio y público objetivo.	Documento con cuadro de análisis de ventajas y limitaciones de cada herramienta.	Documento con conclusión escrita breve sobre por qué eligieron esas herramientas.	Argumentación frente al grupo sobre su elección.

Indicador de logro 3:
Elige equipamientos, ambientes, personal técnico y artístico, en función a las necesidades de edición del proyecto audiovisual.

Desempeño 3:
Elegir los equipos, los espacios de trabajo y las personas que ayudarán a editar el proyecto audiovisual, de forma organizada y de acuerdo con lo que necesita su guion, plan de trabajo o tipo de producción.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica qué cosas necesita su video para ser editado; por ejemplo, escenas, música, sonidos, narración, etc.	Documento con una lista simple de lo que necesita para editar.	Documento con las necesidades por parte del video.	Explicación oral sobre qué necesita para su edición.
Escoge los equipos que usará; por ejemplo, computadora, audífonos, micrófono, programa de edición, etc.	Documento con cuadro comparativo entre lo que tiene y lo que necesita.	Documento con la lista de equipos seleccionados con una razón.	Explicación oral sobre por qué eligió esos equipos.
Escoge el lugar más adecuado para trabajar la edición; por ejemplo, un lugar tranquilo, con luz y enchufes.	Dibujo o esquema de dónde va a trabajar.	Documento que explica su espacio para editar.	Explicación oral sobre la descripción de su lugar elegido y cómo lo organizará.
Organiza a las personas que ayudarán de acuerdo con responsabilidades; por ejemplo, editor, narrador, efectos, música, etc.	Documento con cuadro con los roles de sus compañeros o equipo.	Documento con los nombres y las funciones claras de todos.	Demostración en grupo cómo se repartirán las tareas.
Explica cómo esos equipos y personas ayudarán a que el video sea bueno para el público.	Documento con cuadro que relaciona lo que necesita, lo que tiene y para quién es el video.	Documento final que explica cómo todo ayuda al proyecto.	Explicación clara de por qué su equipo y sus herramientas son las correctas.

Indicador de logro 4:
Realiza la distribución del material registrado entre los responsables del equipo de postproducción (montaje de imagen, montaje de audio, laboratorio, postproducción digital, musical), según las necesidades de edición del proyecto audiovisual.

Desempeño 4:
Distribuir el material registrado entre los miembros del equipo de posproducción (imagen, sonido, posproducción digital, musicalización), en función de las tareas asignadas y las necesidades de edición del proyecto audiovisual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce las tareas que se deben hacer en la etapa de posproducción; por ejemplo, editar imagen, sonido, música, efectos, etc.	Ficha simple o esquema con roles y tareas de posproducción (dibujos, íconos o ejemplos concretos).	Mapa mental o cartel que relaciona cada tarea con lo que se necesita hacer en el proyecto.	Explicación oral breve sobre qué tareas existen y cómo se reparten en un equipo de edición escolar.
Identifica qué materiales (videos, sonidos, imágenes) deben entregarse a cada responsable del equipo.	Documento con lista de materiales grabados, con nombres simples y ordenados; por ejemplo, escena1_audio, escena2_video, fondo_musical.	Planilla de distribución: quién recibe qué material y para qué parte del video.	Demostración de cómo organizó los archivos para que cada compañero pueda empezar su parte, explicando su lógica de orden.
Reparte los archivos o materiales a cada compañero de acuerdo con su función asignada.	Acta de trabajo en grupo para acordar quién hace qué y qué materiales necesita cada uno.	Tabla final de distribución de materiales por rol; por ejemplo: - Lucía, editar música - Joaquín, montaje de imagen	Demostración de cómo entregaron los archivos y cómo se aseguraron de que cada uno entendiera qué parte le toca.
Usa una forma clara y ordenada de organizar los archivos (nombres, carpetas, formatos).	Carpeta compartida (Drive, USB o cuaderno digital) con los archivos etiquetados y separados por tarea.	Carpeta estructurada con nombres ordenados y archivos separados según cada responsable.	Presentación de cómo organizó su carpeta y explicación de cómo eso facilita la edición del proyecto.
Verifica que todos los miembros del equipo tengan los materiales correctos y listos para editar.	Documento con lista de verificación grupal: ¿Recibiste lo que necesitabas?, ¿está completo?, ¿funciona el archivo?	Registro final firmado o validado por el equipo, que indica que todos tienen lo necesario.	Explicación oral del equipo de forma breve sobre cómo validaron que no falte nada.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Crear cómics digitales que comuniquen mensajes educativos o promocionales.

Indicador de logro 1:
Redacta un cómic digital con personajes, escenarios y diálogos adecuados al público objetivo.

Desempeño 1:
Crear una narración corta y comprensible que incluya personajes, ambientes y diálogos apropiados para el público infantil o adolescente.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Desarrolla una historia breve con inicio, desarrollo y final bien definidos.	Esquema narrativo o mapa de ideas con la estructura básica de la historia (inicio, desarrollo y cierre).	Texto narrativo breve que presenta una historia completa con una secuencia lógica y coherente.	Demostración de la elaboración de una historia estructurada con sus tres momentos clave, que transmita un mensaje claro a través del cómic.
Crea personajes con características claras y coherentes con la trama.	Ficha de personajes con nombre, apariencia, personalidad y rol dentro de la historia.	Cómic que presenta personajes con actitudes y acciones que se relacionan lógicamente con el desarrollo de la trama.	Demostración de la creación y uso de personajes consistentes que aportan sentido y dinamismo al desarrollo del cómic.
Describe escenarios que contextualicen adecuadamente la acción del cómic.	Lista de escenarios con descripciones breves y bocetos o referencias visuales para cada uno.	Cómic ilustrado en el que los escenarios aportan contexto y coherencia a la historia representada.	Demostración de la representación visual de escenarios que sitúan adecuadamente la acción del cómic y refuerzan el sentido narrativo.
Redacta diálogos simples y adecuados al lenguaje y edad del público objetivo.	Borrador de guion con diálogos preliminares revisados según el perfil del público.	Cómic con diálogos breves, comprensibles y apropiados al nivel de lenguaje de los lectores.	Demostración de la redacción e inserción de diálogos efectivos y apropiados para un público infantil o adolescente en la narrativa del cómic.

Indicador de logro 2:
Elabora un guion gráfico o boceto previo al diseño del cómic digital.

Desempeño 2:
Diseñar un esquema visual o storyboard que sirva como guía antes de comenzar la creación del cómic digital.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Representa visualmente las escenas principales del cómic en un orden lógico y secuencial.	Boceto inicial del storyboard con dibujos simples o esquemas de las escenas principales en orden narrativo.	Storyboard completo con representación visual clara de las escenas en secuencia lógica.	Demostración de la organización de escenas clave mediante un guion gráfico que respeta la secuencia de la historia del cómic.
Define el número y la distribución de viñetas por página en función del desarrollo de la historia.	Plantilla de página con propuesta de distribución de viñetas basada en la dinámica narrativa.	Guion gráfico con distribución equilibrada de viñetas por página que responde al ritmo de la historia.	Demostración del diseño estructurado de páginas de cómic, que ajusta la cantidad y forma de viñetas según el avance narrativo.
Incluye en cada viñeta indicaciones básicas de personajes, escenarios y diálogos.	Storyboard anotado con descripciones breves de los personajes, escenarios y diálogos correspondientes a cada viñeta.	Guion gráfico completo con información visual y textual básica que orienta el diseño final del cómic.	Demostración de la planificación detallada de cada viñeta, que incluye indicaciones claras sobre personajes, entornos y textos.
Utiliza el esquema visual como base para planificar la estructura narrativa del cómic digital.	Guion gráfico vinculado a la historia base, con revisión y mejoras aplicadas según el ritmo narrativo.	Storyboard validado como guía para la producción del cómic digital.	Demostración del uso del guion gráfico como herramienta de planificación para estructurar el contenido y la secuencia del cómic digital.

Indicador de logro 3:
Diseña un cómic digital de forma creativa utilizando herramientas como Pixton o Canva, o aplicaciones similares.

Desempeño 3:
Producir un cómic digital original y creativo con apoyo de plataformas como Pixton o Canva, u otras herramientas digitales similares.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza herramientas digitales como Pixton o Canva, u otras para dar forma a cada viñeta del cómic.	Captura de pantalla del entorno de trabajo en Pixton, Canva u otra herramienta, que muestra la creación de una viñeta.	Cómic digital en proceso con viñetas creadas en la herramienta seleccionada, que evidencia el uso de funciones básicas.	Demostración del uso de herramientas digitales para construir viñetas del cómic, manejando adecuadamente sus funciones de edición.
Aplica elementos visuales (colores, expresiones, fondos) que enriquezcan la narrativa del cómic.	Selección de paletas de colores, expresiones de personajes y fondos temáticos utilizados durante la edición.	Viñetas del cómic con colores, expresiones y escenarios que complementan la historia y generan impacto visual.	Demostración del uso de recursos visuales expresivos y decorativos que fortalecen la narrativa visual del cómic digital.
Integra coherentemente texto e imagen en cada escena para facilitar la comprensión del mensaje.	Diseño preliminar con ubicación de globos de diálogo, cajas de texto y elementos gráficos dentro de las viñetas.	Cómic digital con texto e imagen correctamente integrados en cada viñeta, asegurando fluidez en la lectura.	Demostración de la integración coherente del texto e imagen en el diseño de viñetas, garantizando la claridad del mensaje narrado.
Presenta un cómic digital completo, original y con un estilo creativo adecuado al público infantil o adolescente.	Versión preliminar del cómic revisada con retroalimentación para mejorar su calidad narrativa y estética.	Cómic digital terminado con historia original, estilo visual atractivo y mensaje adecuado al público objetivo.	Demostración de la presentación de un cómic digital finalizado, con creatividad en el diseño, originalidad en la historia y el enfoque adaptado al público infantil o adolescente.

Indicador de logro 4:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 4:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, en la creación de cómics, adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios sobre la creación de cómics, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales sobre la creación de cómics.	Borradores de mensajes adaptados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje según el canal.
Integra los mensajes en un diseño publicitario sencillo y atractivo sobre la creación de cómics.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño.

Indicador de logro 5:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 5:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla.	Documento borrador e un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance.

Indicador de logro 6:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 6:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre la creación de cómics utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual sobre la creación de cómics en una plataforma gratuita.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual sobre la creación de cómics.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

MÓDULO FORMATIVO

TERCER GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE TERCER GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Computación e informática**
Denominación del módulo formativo	Producción y realización audiovisual básica
Grado de estudio de la formación	**Tercer grado**
Sector económico	Información y comunicaciones.
Familia productiva	Tecnologías de la información y de la comunicación - TIC
Actividad económica	Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música.
Referente del programa de estudio (CNOF)	Asistencia técnica de producción y realización audiovisual
Código (solo para auxiliar técnico)	J2659-1-001
Nivel formativo (solo para auxiliar técnico)	Auxiliar técnico
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear la documentación preliminar, teniendo en cuenta el tipo de producción, medio / plataforma, público objetivo y procedimientos correspondientes.

Indicador de logro 1:
Presenta la idea del proyecto audiovisual, de acuerdo con los conceptos y elementos principales del lenguaje audiovisual, el tipo de producción, medio o plataforma, público objetivo o cliente.

Desempeño 1:
Expresar y presentar de manera clara y creativa la idea de su proyecto audiovisual, incluyendo los elementos básicos del lenguaje audiovisual (personajes, conflicto, estructura narrativa), considerando el tipo de producción, el medio digital o plataforma en el que será difundido, y el público al que está dirigido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el tema y el mensaje principal que quiere comunicar.	Ficha preliminar con título tentativo y mensaje central. Lluvia de ideas escrita sobre posibles temas.	Ficha final del proyecto con título y mensaje claro.	Justificación del tema elegido en su exposición oral o escrita.
Describe a los personajes principales y el conflicto central.	Ficha de personajes con características básicas. Esquema de conflicto (problema-solución).	Ficha narrativa final con personajes definidos y conflicto descrito. Storyboard final o sinopsis escrita con estructura narrativa completa.	Exposición oral del conflicto y los personajes.
Organiza las ideas del proyecto en una estructura narrativa básica: inicio, desarrollo, final.	Esquema narrativo (tríptico o plantilla de estructura). Guion gráfico en proceso (storyboard parcial).	Storyboard final o sinopsis escrita con estructura narrativa completa.	Narración del contenido del proyecto ante el grupo.
Selecciona el medio o la plataforma digital adecuada para compartir su proyecto.	Documento con lista comparativa de medios o plataformas.	Documento con selección argumentada del medio o plataforma en la ficha final del proyecto.	Argumentación de la elección de la plataforma.
Define quién es su público objetivo o usuario final (edad e intereses).	Ficha de perfil del público (edad, gustos, redes que usa).	Documento con declaración clara del público objetivo en el proyecto final.	Presentación del perfil de usuario en su exposición.
Utiliza vocabulario audiovisual básico en la presentación de su idea.	Glosario audiovisual elaborado en clase.	Documento con inclusión de términos como “plano”, “secuencia”, “personaje”, “conflicto” en el guion y ficha técnica.	Aplicación correcta de términos durante su exposición.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta la idea de forma oral o escrita, de manera clara, ordenada y con creatividad.	Borradores de presentación escrita o digital.	Presentación visual (diapositivas, póster digital). Presentación final oral (video, exposición, pitch creativo).	Comunicación efectiva del proyecto y participación en rondas de preguntas o retroalimentación.

Indicador de logro 2:
Elabora la sinopsis del proyecto audiovisual, tomando en cuenta la idea creativa.

Desempeño 2:
Redactar una sinopsis corta y clara del proyecto audiovisual, explicando la idea creativa central con un lenguaje sencillo y apropiado para el público al que está dirigida.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce la idea creativa central del proyecto.	Esquema de ideas clave: tema, mensaje, personajes. Documento con subrayado o resumen de la idea principal en la ficha del proyecto.	Documento con inclusión de la idea creativa central en la sinopsis escrita final.	Justificación de la idea central en su exposición o defensa del proyecto.
Redacta un texto breve que sintetiza la historia del proyecto.	Borradores de sinopsis de tres a cinco líneas, con correcciones en clase con apoyo del docente o los compañeros.	Documento con sinopsis final bien redactada y con una extensión de máximo un párrafo.	Narración oral de la sinopsis durante una presentación o grabación.
Usa lenguaje claro, comprensible y adecuado para el público objetivo.	Documento con glosario de términos y ejercicios de adaptación del lenguaje según públicos diferentes.	Documento con uso de lenguaje adaptado a su público (niños, adolescentes, etc.) en la sinopsis final.	Explicación oral del contenido con claridad y empatía con el público.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene coherencia entre la sinopsis y la idea general del proyecto.	Documento con comparación entre ficha de idea inicial y versión preliminar de sinopsis.	Documento con sinopsis final alineada con la estructura narrativa y elementos del proyecto.	Coordinación entre lo escrito y lo expresado en su presentación.
Revisa y mejora su sinopsis según la retroalimentación recibida.	Primer borrador con correcciones y observaciones.	Documento con sinopsis final corregida y mejorada con base en sugerencias.	Participación activa en dinámicas de revisión y coevaluación.

Indicador de logro 3:
Propone las fuentes de documentación sonora, visual y escrita, en función de la idea creativa.

Desempeño 3:
Seleccionar y proponer fuentes sencillas de información sonora, visual y escrita, que estén relacionadas con la idea creativa de su proyecto audiovisual, demostrando criterio básico para apoyar su contenido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica la necesidad de buscar información para enriquecer su idea creativa.	Documento con lluvia de ideas o cuadro de temas a investigar y preguntas guía sobre el contenido audiovisual.	Documento con lista inicial de temas o aspectos del proyecto a identificar.	Explicación oral sobre qué necesita investigar y por qué.
Propone al menos una fuente visual, sonora y escrita relacionada con su proyecto.	Registro de búsqueda de información (videos, música, textos, imágenes). Ficha de fuentes variadas (enlaces, autores, títulos).	Documento con lista organizada de fuentes clasificadas por tipo: sonora, visual y escrita.	Justificación oral o escrita de por qué eligió esas fuentes.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica que las fuentes estén relacionadas directamente con la idea creativa.	Subrayado de frases o fragmentos clave en cada fuente.	Documento con relación explícita entre fuente y contenido del proyecto; por ejemplo, "esta canción representa el sentimiento de mi historia".	Argumentación sobre cómo las fuentes apoyan su propuesta creativa.
Anota correctamente los datos básicos de cada fuente consultada.	Fichas bibliográficas o referencias simples (autor, título, enlace).	Documento con referencias ordenadas de manera clara (formato sencillo escolar).	Organización de la información durante su presentación.
Utiliza las fuentes para enriquecer la propuesta visual, sonora o narrativa del proyecto.	Storyboard o guion con inspiración en las fuentes y con ideas aplicadas.	Documento con inclusión de fragmentos o elementos inspirados en las fuentes en el producto final.	Aplicación creativa de las fuentes en su exposición o desarrollo del proyecto.

Indicador de logro 4:
Prepara la documentación técnica y específica (guion técnico, pauta, tratamiento audiovisual y argumental), según el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 4:
Elaborar documentos sencillos que organizan su proyecto audiovisual como un guion técnico básico, una pauta o esquema, y una descripción del contenido (tratamiento), considerando el tipo de producción, el medio digital que usará y a quién va dirigido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los documentos necesarios para planificar su proyecto audiovisual.	Documento con lista comentada de documentos técnicos: guion, tratamiento, pauta, etc.	Documentos seleccionados que aplicará en su propio proyecto.	Identificación de cada documento y su propósito al explicar el proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta un guion técnico sencillo que describa acciones, diálogos y recursos.	Documento con primer borrador o plantilla de guion con ejemplos orientadores del guion técnico.	Guion técnico final con escenas, sonidos, planos o efectos básicos.	Presentación oral del guion leído o dramatizado.
Elabora una pauta o esquema de producción que organice el orden de trabajo.	Cronograma o listado de tareas con ayuda del docente o grupo.	Pauta o cronograma final con tiempos y responsables.	Demostración de organización visible del trabajo durante la preparación del proyecto.
Describe el tratamiento audiovisual y argumental del contenido.	Borrador del tratamiento en forma de párrafo (tono, estilo visual, estructura narrativa).	Proyecto final escrito con claridad.	Explicación de las decisiones creativas en su propuesta audiovisual.
Ajusta sus documentos considerando el tipo de producción, medio o plataforma y el público objetivo.	Ficha guía con preguntas orientadoras: ¿qué medio usaré?, ¿a quién va dirigido?	Documentos técnicos alineados con el tipo de contenido, medio y audiencia.	Justificación de las decisiones tomadas en los documentos técnicos.

Indicador de logro 5:
Prepara los desgloses y listados entre otros (por secuencia, personaje y desglose técnico), de acuerdo con el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 5:
Organizar listados sencillos del proyecto audiovisual, como el desglose por escenas, personajes y requerimientos técnicos, de acuerdo con el tipo de producción, el medio que utilizará y el público al que está dirigido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora un desglose por secuencias o escenas del proyecto audiovisual.	Esquema de escenas con notas guía, numeradas con breve descripción.	Documento con desglose final por secuencia o escena con estructura clara: inicio, desarrollo y final.	Exposición del orden de escenas en la presentación del proyecto.
Elabora un listado de personajes con sus características básicas y funciones.	Ficha de personajes (nombre, rol, personalidad) y mapa visual de relaciones entre personajes.	Documento con listado final de personajes organizado y coherente con el guion.	Descripción oral de personajes durante la explicación del proyecto.
Realiza un desglose técnico básico con elementos visuales y sonoros necesarios.	Lista tentativa de recursos (efectos, música, cámara, luces), bocetos o ejemplos de planos o recursos técnicos.	Documento con desglose técnico final que menciona recursos visuales y sonoros por escena o bloque.	Planificación de necesidades técnicas al presentar el proyecto.
Ajusta sus listados de acuerdo con el medio, plataforma y público al que se dirige.	Documento con revisión de formatos según plataforma (redes sociales, entre otros), comparación de públicos y adecuación de escenas.	Documento con listados y desgloses adaptados al medio o plataforma y a las características del público objetivo.	Justificación de las decisiones tomadas en los listados según el tipo de producción.
Presenta los desgloses de forma clara, ordenada y comprensible.	Documento con borradores organizados con encabezados, tablas o íconos.	Documentos finales presentables, organizados visualmente y comprensibles para sus compañeros y docente.	Organización en la entrega y exposición de documentos ante el grupo.

Indicador de logro 6:
Determina los recursos creativos (humanos y técnicos), a partir del tipo de producción, medio o plataforma, público objetivo o cliente.

Desempeño 6:
Identificar y organizar los recursos humanos (personas y roles) y técnicos (materiales, equipos y herramientas) necesarios para desarrollar su proyecto audiovisual, de acuerdo con el tipo de producción, el medio digital y el público al que está dirigido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los recursos humanos necesarios para el proyecto (roles y funciones).	Documento con lista de posibles integrantes del equipo con roles sugeridos y cuadro de organización grupal.	Documento con listado final de recursos humanos con sus funciones definidas: cámara, sonido, dirección, actuación, etc.	Explicación de funciones y participación en el trabajo en equipo.
Identifica los recursos técnicos necesarios según el tipo de producción.	Documento con lluvia de ideas o tabla de materiales posibles (cámara, celular, trípode, luces, micrófono, *software*).	Documento con listado organizado de recursos técnicos específicos para el proyecto.	Explicación de la descripción del uso de los recursos técnicos durante la exposición.
Relaciona los recursos con el medio o la plataforma elegidos.	Documento con comparación de plataformas y análisis de qué recursos exige cada una.	Ficha del proyecto con alineación de recursos humanos y técnicos con el medio o plataforma elegidos.	Justificación de la elección de recursos según el medio o plataforma.
Adapta los recursos a las características del público objetivo o cliente.	Ficha del público objetivo con sus intereses y relación de recursos adaptados.	Carpeta digital con recursos seleccionados coherentes con los gustos y necesidades del público objetivo.	Explicación y argumentación de cómo los recursos elegidos conectan con el público.
Organiza la información de manera clara y comprensible.	Documento con cuadro o plantilla con categorías (humanas o técnicas) y borradores revisados por pares.	Documento final organizado (lista o tabla) con recursos clasificados.	Presentación oral o visual del cuadro de recursos en la socialización del proyecto.

Indicador de logro 7:
Elabora la documentación de seguimiento y control de la realización, de acuerdo con el tipo de producción, medio, plataforma, público objetivo y cliente.

Desempeño 7:
Crear documentos sencillos de seguimiento del trabajo audiovisual, como cronogramas, bitácoras o listas de verificación, de acuerdo con el tipo de producción, plataforma digital utilizada y público al que va dirigido.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora un cronograma básico que organice las actividades del proyecto.	Documento con tabla de planificación por días o semanas.	Cronograma final con tiempos, responsables y etapas del proyecto.	Organización del equipo siguiendo las fechas del cronograma.
Redacta una bitácora con anotaciones del proceso de producción.	Documento con anotaciones diarias o semanales en cuaderno o formato digital, y registro de avances y dificultades.	Bitácora final con entradas ordenadas que muestren la evolución del proyecto.	Reflexión sobre lo que aprendieron o mejoraron durante el proceso.
Crea una lista de verificación de tareas y recursos para asegurar el cumplimiento del plan.	Documento con lista tentativa de lo que debe estar listo antes del rodaje o grabación.	Documento con lista de verificación final marcada con los elementos cumplidos.	Demostración del cumplimiento de tareas y uso de la lista durante el trabajo.
Adapta los documentos a las características del medio o plataforma, y público objetivo.	Plantillas diferenciadas según si el contenido será para TikTok, YouTube, etc.	Documentos ajustados a los tiempos reales de la plataforma y público definido.	Justificación del uso de formatos adecuados para el medio y la audiencia.
Presenta los documentos de forma clara, ordenada y comprensible para el equipo.	Borradores revisados entre pares o por el docente.	Presentación visual de los documentos: cronograma, bitácora y checklist.	Exposición del proceso de planificación y seguimiento durante la presentación del proyecto.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Habilitar las condiciones de trabajo de postproducción, según el plan de producción.

Indicador de logro 1:
Revisa el material registrado para su edición, verificando la continuidad de la producción audiovisual.

Desempeño 1:
Observar y revisar el material audiovisual grabado, identificando errores o partes que no tienen sentido para asegurar que las escenas mantengan continuidad y orden antes de editarlas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reproduce y observa atentamente el material grabado.	Registro de visualización en grupo o individual (checklist de escenas vistas).	Documento con registro de escenas revisadas y observaciones.	Demostración de la visualización activa del material grabado en clase.
Identifica errores técnicos o narrativos: audio, imagen, orden, iluminación, actuación.	Documento con lista de errores detectados por secuencia.	Ficha final de observaciones técnicas y narrativas por escena.	Demostración de detección de fallas en la grabación durante la exposición del trabajo.
Verifica si las escenas mantienen coherencia con la historia.	Ficha de verificación de secuencia narrativa.	Informe de continuidad narrativa con correcciones propuestas.	Revisión y argumentación sobre la necesidad de repetir o editar escenas.
Evalúa si el material cumple con el plan de producción (escenas completas, calidad mínima).	Documento con lista de cotejo con metas del plan de grabación y marcas de escenas útiles o descartables.	Documento con evaluación final del cumplimiento del plan (checklist y comentarios).	Evaluación oral del material en función del plan inicial.
Registra sus observaciones y propuestas de mejora.	Bitácora de revisión o acta grupal de decisiones.	Documento con observaciones finales para la edición.	Participación activa en la toma de decisiones antes de la edición.

Indicador de logro 2:
Selecciona los equipamientos técnicos necesarios de postproducción, de acuerdo con el plan de edición, guion o pauta.

Desempeño 2:
Elegir de manera sencilla los equipos y programas que necesita para editar su proyecto audiovisual, guiándose por el guion técnico o la pauta del proyecto y considerando el tipo de producción.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce los equipos básicos necesarios para la posproducción: computadora, auriculares, etc.	Lista exploratoria de equipos disponibles y fichas con imágenes y funciones de cada equipo.	Documento con selección final de equipos requeridos para el proyecto audiovisual.	Demostración en la identificación de equipos durante la explicación del trabajo.
Reconoce los programas básicos de edición (video y audio).	Búsqueda o exploración de programas; por ejemplo, CapCut, Filmora, Audacity Tabla comparativa sencilla.	Documento con selección justificada de uno o más programas para su proyecto.	Justificación del *software* elegido para editar.
Relaciona cada equipo o programa con su función dentro de la posproducción.	Tabla de correspondencia entre necesidades y herramientas; por ejemplo, recorte de video = CapCut.	Ficha técnica final con funciones asignadas a cada herramienta.	Explicación clara del uso de cada herramienta en su proyecto.
Verifica que los recursos seleccionados respondan al plan de edición o guion técnico.	Subrayado o análisis de las necesidades según guion o pauta.	Documento con relación coherente entre herramientas seleccionadas y guion técnico.	Evaluación crítica del equipamiento frente al plan de trabajo.
Organiza la información de forma clara, comprensible y útil para su equipo.	Boceto o borrador del plan de uso de equipos y programas.	Cuadro resumen final de herramientas y responsables.	Presentación visual y oral del equipamiento técnico seleccionado.

Indicador de logro 3:
Elige equipamientos, ambientes, personal técnico y artístico, en función a las necesidades de edición del proyecto audiovisual.

Desempeño 3:
Seleccionar de forma organizada los equipos, los espacios y las personas necesarias para editar su proyecto audiovisual, considerando lo que indica el guion, tipo de producción y plan de trabajo del grupo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica qué equipos se necesitan para el proceso de edición.	Documento con lista exploratoria de herramientas disponibles: computadoras, programas, audífonos, etc.	Inventario o cuadro final de equipos seleccionados.	Identificación y explicación del uso de los equipos en la edición.
Reconoce y selecciona el ambiente o espacio adecuado para la posproducción.	Mapa de ambientes con condiciones (ruido, luz, conectividad) y revisión de espacios disponibles (aula, laboratorio, casa).	Documento en el que justifica la elección del ambiente de trabajo más apropiado.	Justificación de por qué el espacio elegido es el adecuado.
Elige al personal técnico o artístico según las necesidades de la edición.	Registro de talentos disponibles en el equipo y asignación de roles entre compañeros (editor, encargado de audio, apoyo técnico).	Documento con lista final de responsables por área, con funciones claras.	Distribución de tareas y coordinación del equipo de edición.
Relaciona correctamente los recursos humanos, técnicos y espaciales con el guion técnico o plan de trabajo.	Documento con tabla que une escenas o tareas con los recursos necesarios.	Documento final de planificación con todo asignado por tareas.	Organización del equipo al ejecutar tareas según lo planificado.
Presenta su selección de manera clara, ordenada y comprensible.	Bocetos, listas y esquemas revisados por pares o docentes.	Cuadro resumen visual o digital con recursos, lugares y personas.	Presentación oral del equipo, espacio y equipamiento ante el grupo o docente.

Indicador de logro 4:
Realiza la distribución del material registrado entre los responsables del equipo de postproducción (montaje de imagen, montaje de audio, laboratorio, postproducción digital, musical), según las necesidades de edición del proyecto audiovisual.

Desempeño 4:
Organizar y entregar el material audiovisual grabado (video, audio, efectos, música) a los compañeros encargados de editar, según las tareas asignadas y lo que necesita la edición del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los tipos de materiales registrados: audio, video, música, efectos.	Ficha de revisión del material capturado con lista de archivos etiquetados.	Cuadro organizado con tipos de materiales y sus formatos.	Clasificación del material según su tipo y uso.
Relaciona cada tipo de material con la tarea de posproducción correspondiente.	Tabla de asignación preliminar: qué material va a qué área (imagen, sonido, etc.).	Cuadro final de distribución con responsables por área.	Asignación adecuada de materiales a cada miembro del equipo.
Entrega el material de forma clara y ordenada a cada responsable del equipo.	Capturas de pantalla de carpetas compartidas o archivos ordenados por nombre y tipo.	Entrega física o digital organizada (carpetas etiquetadas, enlaces).	Distribución ordenada de archivos según tareas.
Asegura que todos los miembros del equipo tengan acceso a lo que necesitan para su tarea.	Material en carpetas digitales compartidas y comprensión del material entregado.	Registro de control de entregas o acta de verificación simple.	Coordinación entre los miembros del equipo durante la entrega.
Comunica con claridad a quién corresponde cada material.	Boceto de guion gráfico o esquema de flujo de trabajo.	Cuadro resumen visual con nombres, funciones y materiales asignados.	Comunicación efectiva de la entrega a cada responsable.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Realizar la grabación de su proyecto audiovisual, aplicando nociones básicas del lenguaje audiovisual, en base a su guion o storyboard, organizando su trabajo en equipo.

Indicador de logro 1:
Graba las escenas de su proyecto audiovisual aplicando el lenguaje audiovisual básico (tipos de planos, movimientos de cámara, iluminación y sonido), guiándose del guion y *storyboard* elaborados.

Desempeño 1:
Participar activamente en la grabación de escenas del proyecto audiovisual, cuidando los tipos de planos, los movimientos de cámara, el sonido y la iluminación básica, guiándose del guion, storyboard y demostrando trabajo en equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el proceso de grabación según el guion, storyboard o plan de rodaje.	Cronograma o guion técnico de grabación con escenas, lugares, tiempos y responsables.	Documento de planificación del rodaje (tabla o plantilla sencilla).	Explicación oral sobre lo que grabarán, en qué orden y cómo se organizarán como equipo.
Guía la grabación con apoyo del guion, storyboard y elementos visuales planificados; por ejemplo, diseños 2D y modelos 3D.	Guion impreso o digital durante grabación. Escenarios o personajes diseñados en 2D o 3D (Tinkercad u otros).	Escenas grabadas que muestran integración visual de 2D (por ejemplo, logos, carteles) y 3D (por ejemplo, como objetos físicos o renderizados).	Seguimiento del guion y uso creativo de recursos gráficos durante el rodaje.
Utiliza correctamente el encuadre, los tipos de planos y los movimientos de cámara básicos.	Pruebas de grabación o tomas de ensayo.	Video grabado con al menos tres tipos de planos diferentes: general, medio, primer plano.	Explicación oral sobre qué planos usó y por qué los eligió, indicando su intención comunicativa.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Cuida los elementos básicos de iluminación y sonido durante la grabación.	Ficha de observación sobre condiciones de luz y sonido en distintos espacios.	Grabación sin contraluces ni sonidos innecesarios, con volumen comprensible.	Explicación sobre cómo solucionaron problemas de iluminación o ruido con los recursos disponibles.
Participa activamente en la grabación colaborando en roles técnicos o artísticos.	Registro de roles asignados: cámara, actor, sonidista, dirección.	Proyecto audiovisual grabado con participación del estudiante en una función definida.	Explicación oral sobre su rol y cómo contribuyó al trabajo del equipo.

Indicador de logro 2:
Graba imágenes y sonidos para su proyecto audiovisual respetando la secuencia del guion, cuidando el ritmo de las tomas y procurando que lo grabado exprese la historia que quiere contar.

Desempeño 2:
Grabar escenas e incluir sonidos de forma ordenada y coherente con su guion o storyboard, cuidando la duración, continuidad y ritmo de las tomas, y procurando que la historia o mensaje se entienda, con atención a aspectos expresivos básicos (movimiento, sonido ambiente, silencio, pausas, etc.).

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Graba escenas siguiendo el orden del guion o storyboard.	Guion o storyboard numerado con registro en bitácora de grabación.	Video con escenas grabadas en orden narrativo.	Utilización del guion y planificación de las tomas con anticipación.
Cuida el ritmo narrativo: duración de tomas, pausas, silencios, movimientos.	Ensayos de escenas con diferentes duraciones, minutaje anotado por escena.	Video final fluido, comprensible y con ritmo narrativo adecuado.	Corrección de tomas para lograr fluidez en el montaje final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Graba audio ambiente y sonidos intencionados que acompañen la narrativa.	Lista de sonidos por escena, grabación de efectos de sonido o silencio.	Secuencias con sonidos ambientales o silencios expresivos.	Seleccionar y captar sonidos que refuercen emociones e ideas.
Incorpora elementos visuales diseñados en 2D que apoyen la narración.	Carteles, créditos, mapas o fondos creados en Canva, GIMP, etc. Capturas de pantalla de los diseños.	Escenas que integran fondos o gráficos 2D; por ejemplo, cartel de bienvenida, logo del grupo, nombres de personajes.	Inclusión de los elementos gráficos con intención expresiva o informativa.
Integra objetos físicos o digitales creados en 3D para representar personajes, escenarios o utilería.	Diseños 3D realizados en Tinkercad u otros, o fotografías de impresiones 3D o maquetas físicas.	Grabaciones en las que interactúan con objetos 3D; por ejemplo, artefacto mágico, escenario o personaje.	Utilización de forma creativa modelos de 3D para enriquecer la escena.
Verifica la coherencia visual y sonora para asegurar que el mensaje o historia se entienda claramente.	Ficha de revisión entre pares o autoevaluación. Comentarios de retroalimentación.	Producto final comprensible con mensaje o historia clara.	Realización de ajustes si hay errores de continuidad o confusión narrativa.

Indicador de logro 3:
Crea escenas o videos cortos que transmiten un mensaje claro, aplicando elementos básicos del lenguaje audiovisual como los planos, el encuadre, el movimiento de cámara y la iluminación.

Desempeño 3:
Diseñar y grabar una escena o mensaje audiovisual breve, en la que organiza lo que quiere comunicar usando elementos como los planos, el encuadre, la posición de los personajes, el uso de la luz, los sonidos y los colores, para expresar una emoción, una idea o un mensaje, respetando la coherencia visual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Define con claridad el mensaje o la idea que quiere comunicar.	Esquema o mapa conceptual del mensaje a transmitir.	Ficha técnica o sinopsis que describe qué quiere expresar con su composición audiovisual.	Explicación oral del mensaje que trabajará, a quién va dirigido y por qué lo eligió.
Aplica elementos del lenguaje audiovisual (planos, ángulos, encuadres, luz, color).	Storyboard o bocetos de escenas con anotaciones técnicas: tipo de plano, posición de cámara, luz.	Composición audiovisual grabada (escena o video corto) con elementos visuales intencionados.	Demostración de la escena y justificación de por qué usó cada plano o encuadre.
Aplica distintos tipos de plano para reforzar el mensaje.	Registro de pruebas de planos: general, medio, detalle.	Video con planos variados y adecuados a la emoción o idea.	Selección y utilización de planos con intención expresiva.
Emplea movimientos básicos de cámara de forma intencionada.	Grabación con ensayos con movimiento panorámico, travelling o zoom.	Grabación con movimiento que acompaña la acción o emoción.	Ejecución de movimientos de cámara con propósito narrativo.
Utiliza la iluminación para destacar aspectos de la escena.	Pruebas de grabación con luz natural o artificial.	Escena en la que la luz contribuye al mensaje o ambiente.	Dirección de la luz en función de la intención comunicativa.
Selecciona sonidos o música que acompañen y refuercen el mensaje.	Documento con lista o guion de efectos sonoros o música. Grabación de pruebas sonoras.	Proyecto con audio sincronizado y acorde a la escena.	Integración de elementos sonoros de manera funcional.
Cuida la coherencia visual y auditiva en la edición de la escena.	Documento con autoevaluación de continuidad y coherencia.	Documento con autoevaluación de continuidad y coherencia.	Revisión y corrección para lograr cohesión audiovisual.

Indicador de logro 4:
Indica a sus compañeros dónde ubicarse dentro del encuadre o escena para que la imagen se vea ordenada, expresiva y de acuerdo con el guion o storyboard.

Desempeño 4:
Guiar la posición de los personajes o compañeros en escena durante la grabación, considerando el plano, la cámara, el fondo y el espacio disponible, para que la toma tenga sentido, orden y coherencia visual con el guion o storyboard.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa el guion o storyboard para entender la disposición de los personajes en escena.	Guion o storyboard anotado con posiciones sugeridas.	Esquema de ubicación de personajes en cada plano.	Interpretación del guion para organizar visualmente la escena.
Define la ubicación de la cámara, el fondo y el encuadre en función de la escena.	Boceto o croquis del lugar con ubicación de cámara y personajes.	Documento con la planificación visual clara para grabación.	Organización del espacio escénico con intención visual.
Orienta a sus compañeros sobre su posición y acciones en la escena.	Guía verbal o escrita para la escena (diálogo, movimientos).	Grabación con personajes correctamente ubicados.	Dirección clara del desplazamiento y ubicación de personajes.
Adecúa la posición de los personajes según el tipo de plano y el fondo.	Registro de pruebas de encuadre con diferentes posiciones.	Escena grabada con armonía entre personajes y fondo.	Coordinación del espacio visual para lograr balance y expresividad.
Verifica que la toma mantenga orden visual y coherencia narrativa.	Documento con lista de revisión o *checklist* de elementos visuales.	Grabación que respeta la intención del guion visual.	Supervisión de la escena para asegurar su coherencia estética y narrativa.

Indicador de logro 5:
Explica cómo usa las imágenes, sonidos, luces y planos en su proyecto para expresar emociones, ideas o situaciones, según el tipo de historia o mensaje que quiere contar.

Desempeño 5:
Analizar y comunicar cómo los elementos visuales (planos, encuadres, luces, colores) y sonoros (música, silencios, diálogos) ayudan a reforzar la intención expresiva de su proyecto audiovisual, considerando lo que quiere transmitir a su público desde el inicio hasta el final del video.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza las emociones, ideas o situaciones que desea comunicar en su video.	Mapa de ideas o lluvia de ideas con emociones o mensajes clave.	Documento o esquema con el mensaje principal del video.	Reflexión sobre la intención narrativa del proyecto.
Identifica los elementos visuales y sonoros usados en cada escena.	Ficha técnica con detalles de planos, luces, colores, música, diálogos.	Tabla de escenas con descripciones audiovisuales.	Observación crítica de sus propias decisiones creativas.
Relaciona cada plano, sonido o efecto con la emoción o mensaje que busca expresar.	Cuadro comparativo: recurso audiovisual versus emoción o idea transmitida.	Documento con análisis escrito o verbal de fragmentos del video.	Interpretación del impacto expresivo de cada recurso.
Explica su intención comunicativa de forma oral o escrita.	Grabación explicativa en video con presentación oral ante sus compañeros o docente.	Texto argumentativo o ficha de análisis del mensaje audiovisual.	Exposición clara y reflexiva de su proceso creativo.
Evalúa si logró transmitir el mensaje al público objetivo.	Encuesta breve a los compañeros sobre lo que entendieron del video.	Conclusiones de la autoevaluación o coevaluación del mensaje.	Valoración del nivel de comprensión logrado en su audiencia.

Indicador de logro 6:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 6:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial y producción, realización audiovisual básica, adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y producción, realización audiovisual básica.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales.	Borradores de mensajes adaptados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje según el canal.
Integra los mensajes en un diseño publicitario sencillo y atractivo y producción, realización audiovisual básica	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño.

Indicador de logro 7:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 7:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales de la producción y realización audiovisual básica, en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales sobre la producción y realización audiovisual básica.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla.	Documento borrador e un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales sobre la producción y realización audiovisual básica.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance.

Indicador de logro 8:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 8:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre la producción y realización audiovisual básica utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre la producción y realización audiovisual básica.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual sobre la producción y realización audiovisual básica.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual sobre la producción y realización audiovisual básica.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

MÓDULO FORMATIVO

CUARTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE CUARTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Computación e informática**
Denominación del módulo formativo	Desarrollo de apps móviles y videojuegos
Grado de estudio de la formación	**Cuarto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF)	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Diseñar la estructura y funcionalidad de una aplicación móvil o un videojuego, considerando la experiencia del usuario, los objetivos del proyecto y las necesidades del público objetivo.

Indicador de logro 1:
Elabora mapas de navegación (*wireframes* o *storyboards*) que representan la lógica y el flujo de la aplicación móvil o el videojuego.

Desempeño 1:
Diseñar esquemas visuales que muestran la secuencia y organización de pantallas o escenas de la aplicación móvil o el videojuego.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Representa de manera ordenada el recorrido del usuario por las pantallas o escenas.	Boceto digital o en papel que representa el flujo inicial de pantallas de la aplicación móvil o el videojuego, con anotaciones que indican decisiones de navegación.	Mapa de navegación terminado (*wireframe o storyboard* digital) que muestra de forma clara y estructurada el recorrido del usuario entre pantallas o escenas.	Demostración de la organización lógica y secuencial del recorrido del usuario por las diferentes pantallas o escenas, que explica los puntos de entrada, navegación y retorno en el diseño propuesto.
Organiza las ideas del diseño en un esquema visual comprensible y coherente.	Borrador esquemático con distribución preliminar de ideas y funciones para el desarrollo de la aplicación móvil o el videojuego.	Esquema visual organizado que integra todas las ideas principales del diseño de manera lógica y coherente.	Demostración de la organización clara y estructurada de ideas en un esquema visual, que explica la función de cada parte del diseño.
Utiliza símbolos, flechas o conectores para mostrar la relación entre las diferentes partes de la aplicación móvil o el videojuego.	Diagrama preliminar con uso de conectores y símbolos para explorar la relación entre pantallas o funciones.	*Mapa o storyboard* con símbolos visuales y conectores que representan correctamente las transiciones y relaciones funcionales del proyecto.	Aplicación de elementos gráficos como flechas, íconos y conectores para representar de forma efectiva las relaciones entre las partes del diseño.
Presenta el esquema con limpieza y claridad para facilitar su interpretación por otros.	Versión revisada del esquema con mejoras en distribución, alineación y presentación visual.	Esquema final limpio y ordenado, con etiquetas legibles y disposición clara que facilita su comprensión por terceros.	Demostración de la presentación del esquema visual ante el equipo o los observadores, que destaca su claridad y fácil interpretación.

Indicador de logro 2:
Define funcionalidades básicas y avanzadas de la aplicación móvil o el videojuego en función de necesidades identificadas.

Desempeño 2:
Determinar las acciones principales y complementarias que debe incluir la aplicación móvil o el videojuego según los requerimientos detectados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica correctamente las necesidades del usuario o el problema que se busca resolver.	Ficha de análisis con notas o resúmenes sobre las necesidades detectadas mediante observación, entrevistas o revisión de casos similares.	Documento de necesidades del usuario que presenta de forma clara el problema identificado y su contexto.	Participación en la presentación oral o escrita de las necesidades del usuario, explicando cómo se detectaron y por qué son relevantes.
Propone funciones principales que respondan directamente a esas necesidades.	Lista inicial de funciones propuestas que apuntan a resolver las necesidades identificadas.	Documento con las funciones clave del proyecto, vinculadas de manera directa con cada necesidad detectada.	Demostración de la correspondencia entre cada necesidad y la función principal propuesta durante la exposición del proyecto.
Incluye funciones complementarias que mejoran la utilidad o experiencia del usuario.	Anotaciones o prototipos que muestran ideas adicionales para enriquecer la experiencia de uso.	Listado de funciones complementarias justificadas, incorporadas en el diseño del producto.	Aplicación de funciones complementarias dentro del prototipo, que muestra su valor agregado durante la demostración.
Justifica la elección de cada función dentro del contexto del proyecto.	Cuadro comparativo de funciones posibles con razones para su selección o descarte.	Informe que explica por qué se eligieron las funciones actuales según objetivos, usuario y contexto.	Demostración argumentada de las decisiones tomadas sobre las funciones durante la exposición del diseño o desarrollo del proyecto.

Indicador de logro 3:
Representa visualmente la interfaz de usuario priorizando usabilidad, accesibilidad y estética.

Desempeño 3:
Diseñar la apariencia de la interfaz enfocándose en que sea fácil de usar, accesible para todos y visualmente atractiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza los elementos visuales de forma clara y comprensible para el usuario.	Bocetos iniciales con distribución preliminar de botones, íconos y contenidos en la interfaz.	Diseño de interfaz con los elementos organizados lógicamente y en disposición intuitiva.	Demostración del diseño de interfaz, que explica cómo la ubicación de los elementos facilita la comprensión y el uso por parte del usuario.
Aplica principios de accesibilidad que permitan el uso de la aplicación móvil o el videojuego por personas con distintas necesidades.	Lista de ajustes propuestos para mejorar la accesibilidad: uso de contraste, textos alternativos, tamaños de letra, etc.	Interfaz con funciones o características accesibles integradas (contraste visual, iconos comprensibles, lectura fácil).	Aplicación de ajustes de accesibilidad en el prototipo y explicación de cómo estos benefician a distintos tipos de usuarios.
Utiliza colores, formas y tipografías que favorecen la estética y la legibilidad.	Pruebas de paletas de colores, estilos tipográficos y formas gráficas antes de definir el diseño final.	Diseño visual final con elección de colores armónicos, tipografía clara y formas coherentes con el estilo del proyecto.	Demostración del diseño visual que señala cómo las decisiones gráficas mejoran la legibilidad y el atractivo de la aplicación móvil o el videojuego.
Mantiene coherencia visual entre las diferentes pantallas o escenas del diseño.	Guía de estilo o plantilla visual aplicada durante la elaboración de las diferentes pantallas.	Prototipo con pantallas que mantienen uniformidad en estilos, distribución y diseño gráfico.	Demostración de la coherencia visual entre las pantallas, que explica cómo esta consistencia mejora la experiencia del usuario.

Indicador de logro 4:
Describe el público objetivo y sus necesidades específicas, justificando las decisiones de diseño.

Desempeño 4:
Explicar a quién está dirigida la aplicación móvil o el videojuego y qué requiere ese grupo, argumentando las elecciones tomadas en el diseño.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Describe con claridad las características del público objetivo: edad, intereses, nivel de experiencia, etc.	Ficha de análisis con datos recopilados sobre el público objetivo a través de entrevistas, observación o revisión documental.	Perfil definido del público objetivo con descripción clara de sus características demográficas y tecnológicas.	Participación en la exposición del proyecto explicando las características del público objetivo y su importancia para el diseño.
Identifica las necesidades o expectativas principales de ese grupo.	Registro de necesidades detectadas a partir del análisis del público objetivo.	Documento que sintetiza las necesidades o expectativas clave del grupo al que se dirige la aplicación móvil o el videojuego.	Aplicación de herramientas de análisis (como mapas de empatía o entrevistas) para explicar qué espera y necesita el usuario objetivo.
Relaciona las decisiones de diseño con las características y necesidades del público objetivo.	Tabla de relación entre elementos del diseño (colores, navegación, funciones) y las características del público.	Informe que justifica y muestra cómo cada parte del diseño responde a una necesidad o característica del usuario.	Demostración del diseño que explica cómo cada decisión tomada responde al perfil y necesidades del público objetivo.
Justifica cómo el diseño propuesto mejora la experiencia de uso para ese público específico.	Notas o comentarios del equipo en la que se reflexiona sobre los beneficios esperados del diseño para los usuarios.	Informe final con argumentos sobre cómo el diseño facilita, simplifica o enriquece la experiencia de uso.	Demostración de los beneficios del diseño para el usuario durante la presentación del proyecto, que resalta su aporte a la experiencia de uso.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Desarrollar aplicaciones móviles y videojuegos utilizando entornos de programación visual o textual, integrando elementos gráficos, multimedia e interacción.

Indicador de logro 1:
Programa funcionalidades básicas (navegación, interacciones, controles) en un entorno de desarrollo adecuado; por ejemplo, Thunkable, Scratch, Unity, etc.

Desempeño 1:
Crear funciones esenciales como la navegación y los controles dentro de una plataforma de desarrollo adecuada; por ejemplo, Thunkable, Scratch, Unity, entre otras.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Implementa funciones básicas de navegación entre pantallas o escenas de forma funcional.	Capturas de pantalla o prototipo inicial con enlaces de navegación configurados entre pantallas.	Prototipo funcional con botones o enlaces que permiten desplazarse correctamente entre las distintas secciones del proyecto.	Demostración de la navegación entre pantallas o escenas, que evidencia que cada ruta funciona correctamente según lo planificado.
Programa controles que permiten la interacción fluida del usuario con la aplicación móvil o el videojuego.	Diseño de controles (botones, *joystick*, menús, etc.) con su asignación de funciones preliminar.	Interfaz interactiva funcional que permite al usuario manejar la aplicación móvil o el videojuego sin interrupciones.	Aplicación de controles en la aplicación móvil o el videojuego durante su ejecución, mostrando su fluidez e impacto en la experiencia del usuario.
Utiliza correctamente un entorno de desarrollo adecuado según el tipo de proyecto.	Captura del entorno de desarrollo en uso (Thunkable, Scratch, Unity, etc.) con primeras líneas de código o bloques.	Proyecto desarrollado completamente en una plataforma seleccionada de acuerdo con los objetivos del producto.	Demostración del uso efectivo del entorno de desarrollo, que explica por qué fue elegido y cómo se adaptó a las necesidades del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Organiza el código o los bloques de manera clara y eficiente para lograr el funcionamiento deseado.	Versión intermedia del código o bloques, con estructuras iniciales organizadas por secciones funcionales.	Código o programación por bloques final con orden lógico, comentarios y organización eficiente.	Demostración de la estructura organizada del código o bloques, que explica cómo esta organización facilita su comprensión y mantenimiento.

Indicador de logro 2:
Integra elementos gráficos, sonidos y animaciones para mejorar la experiencia de usuario.

Desempeño 2:
Añadir imágenes, sonidos y efectos visuales para hacer más atractiva y divertida la experiencia del usuario.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona imágenes, sonidos y efectos acordes al propósito y estilo del proyecto.	Repositorio o carpeta con la recopilación inicial de recursos multimedia evaluados para el proyecto.	Lista final de imágenes, sonidos y efectos seleccionados, acompañada de una breve justificación de su uso.	Participación en la presentación de los recursos multimedia que explica por qué fueron elegidos en función del estilo y objetivos del proyecto.
Inserta correctamente los elementos multimedia en la aplicación móvil o el videojuego.	Capturas de pantalla o prototipos intermedios que muestran la incorporación progresiva de elementos visuales y sonoros.	Versión funcional del prototipo que incluye los recursos multimedia correctamente ubicados y activados.	Demostración del uso efectivo de los recursos multimedia dentro de la aplicación móvil o videojuego, que evidencia su correcta inserción.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Ajusta el uso de gráficos y sonidos para no sobrecargar la interfaz ni distraer al usuario.	Registro de pruebas con variantes gráficas y auditivas, con observaciones anotadas sobre su impacto visual y sonoro.	Diseño balanceado con un uso medido de gráficos y sonidos que mantiene la funcionalidad sin saturación.	Aplicación de ajustes visuales y sonoros en la interfaz, que explica cómo se evitó la sobrecarga sensorial del usuario.
Mejora la experiencia del usuario que integra elementos visuales y auditivos de forma coherente.	Maqueta o esquema de diseño que incluye indicaciones sobre cuándo y cómo se activan efectos visuales y auditivos.	Prototipo interactivo con integración fluida de imágenes, sonidos y efectos en las acciones del usuario.	Demostración del uso coordinado de recursos visuales y auditivos para enriquecer la experiencia del usuario durante la navegación o interacción.

Indicador de logro 3:
Gestiona correctamente eventos y acciones mediante bloques o código.

Desempeño 3:
Organizar y programar adecuadamente las acciones y reacciones usando bloques o líneas de código.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Establece correctamente la relación entre eventos (acciones del usuario) y respuestas del sistema.	Diagrama o esquema que vincula eventos del usuario con las respuestas esperadas del sistema.	Código o bloques programados que responden adecuadamente a las acciones del usuario (clics, desplazamientos, entradas).	Demostración de las interacciones entre el usuario y el sistema, que muestra cómo cada acción genera una respuesta funcional y prevista.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza estructuras de programación adecuadas (condicionales, bucles, eventos, etc.) en bloques o código.	Captura o impresión de código en desarrollo en que se experimenta con estructuras de control.	Código funcional que incorpora estructuras lógicas como condicionales, bucles y eventos de manera eficiente.	Aplicación de estructuras de programación durante la creación o el ajuste del proyecto, explicando su utilidad y funcionamiento.
Mantiene un orden lógico y comprensible en la organización del código o bloques.	Borrador estructurado del flujo de programación que organiza bloques o líneas por secciones.	Programa con bloques o líneas de código organizados jerárquicamente, con etiquetas o comentarios explicativos.	Demostración del código o bloques que explica la lógica de su estructura y cómo se facilita su comprensión y mantenimiento.
Asegura que las interacciones programadas funcionen de manera fluida y sin errores evidentes.	Registro de pruebas y correcciones aplicadas para solucionar fallos de interacción.	Prototipo funcional en el que las acciones programadas responden correctamente sin errores visibles.	Demostración del funcionamiento fluido del proyecto, ejecutando diferentes acciones sin interrupciones ni fallos lógicos.

Indicador de logro 4:
Prueba y depura errores básicos en el funcionamiento de la aplicación móvil o el videojuego.

Desempeño 4:
Revisar el funcionamiento de la aplicación móvil o el videojuego y corregir fallas sencillas que puedan presentarse.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Verifica el comportamiento de cada función implementada en distintas situaciones de uso.	Lista de verificación o checklist con las funciones implementadas y los escenarios de prueba aplicados.	Registro de resultados de pruebas que valida el comportamiento esperado de cada función en distintos contextos.	Demostración del uso de la aplicación móvil o el videojuego en diferentes situaciones, observando el desempeño de las funciones programadas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica errores básicos en el funcionamiento de la aplicación móvil o el videojuego.	Bitácora de incidencias con anotaciones sobre errores encontrados durante las pruebas.	Documento que detalla los errores identificados, su ubicación en el código y su impacto en el funcionamiento.	Aplicación del análisis de errores durante la ejecución del prototipo, señalando fallos detectados y su efecto en la experiencia del usuario.
Aplica estrategias de prueba y error para encontrar soluciones a los problemas detectados.	Secuencia de intentos de solución documentada con observaciones sobre lo que funcionó y lo que no.	Informe con soluciones aplicadas que fueron validadas mediante prueba y error.	Demostración del proceso de depuración, que explica los pasos seguidos para identificar y corregir errores.
Corrige fallas simples y logra que la aplicación móvil o el videojuego funcione correctamente.	Código o bloques corregidos con observaciones sobre los cambios realizados.	Prototipo operativo que evidencia mejoras tras la corrección de fallas.	Demostración del funcionamiento estable del proyecto luego de realizar correcciones básicas, que destaca los cambios efectuados.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Validar el funcionamiento de la aplicación móvil o el videojuego con usuarios reales, recogiendo retroalimentación para mejorarla.

Indicador de logro 1:
Presenta el prototipo funcional a usuarios reales o simulados y recoge sus opiniones.

Desempeño 1:
Mostrar el prototipo en funcionamiento a compañeros o usuarios simulados y tomar nota de sus comentarios.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta el prototipo de manera clara, mostrando sus funciones principales.	Guion o esquema de presentación en la que se describen las funciones principales a mostrar.	Versión funcional del prototipo lista para ser presentada ante usuarios o compañeros.	Demostración clara del prototipo que destaca sus funciones principales durante la exposición del proyecto.
Utiliza un lenguaje adecuado para explicar el uso de la aplicación móvil o el videojuego a los usuarios.	Borrador de la presentación oral o escrita, adaptado al nivel del público objetivo.	Guion final o presentación grabada que evidencia el uso de un lenguaje comprensible y adecuado.	Participación en la explicación del uso del prototipo empleando un lenguaje claro, preciso y apropiado al público.
Escucha con atención los comentarios y las sugerencias de quienes prueban el prototipo.	Ficha o formato para registrar comentarios de usuarios durante la fase de prueba.	Documento o registro que recopila las sugerencias de mejora obtenidas de las pruebas realizadas.	Participación activa durante las pruebas del prototipo, prestando atención a las opiniones y sugerencias de los usuarios.
Registra las observaciones de los usuarios de forma ordenada y comprensible.	Formulario o tabla de observación para anotar comentarios recibidos en distintos momentos de prueba.	Informe de retroalimentación con observaciones organizadas por temas o funcionalidades.	Aplicación de una estrategia de recopilación de observaciones de manera estructurada, presentando los datos con claridad.

Indicador de logro 2:
Identifica mejoras necesarias a partir de la retroalimentación obtenida.

Desempeño 2:
Detectar aspectos que se pueden mejorar según las opiniones recogidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Analiza los comentarios recibidos para identificar patrones o problemas comunes.	Cuadro comparativo o resumen de comentarios agrupados por frecuencia o temática.	Informe del análisis de la retroalimentación con patrones identificados y posibles causas.	Demostración del análisis de comentarios recogidos, que explica las coincidencias encontradas y su relevancia.
Reconoce las debilidades o limitaciones del prototipo a partir de la retroalimentación.	Lista de puntos críticos señalados por los usuarios durante la prueba del prototipo.	Documento con las debilidades identificadas y su vinculación con la experiencia de uso.	Participación en la exposición de fallas detectadas en el prototipo, explicando cómo afectan su funcionamiento o comprensión.
Prioriza los aspectos que requieren mejora según su impacto en la experiencia del usuario.	Matriz de priorización que clasifica los problemas según nivel de urgencia o impacto.	Documento de planificación de mejoras con foco en los elementos más críticos para el usuario.	Aplicación de criterios para priorizar mejoras durante la toma de decisiones, explicando por qué ciertos aspectos son más relevantes que otros.
Propone ajustes concretos basados en las sugerencias obtenidas.	Lista de propuestas de mejora vinculadas directamente a las observaciones de los usuarios.	Documento de rediseño o ajuste con descripciones claras de los cambios sugeridos.	Demostración de propuestas de ajuste fundamentadas en la retroalimentación, que justifica su implementación en el rediseño del proyecto.

Indicador de logro 3:
Ajusta elementos del diseño, programación o contenido en función de las observaciones recibidas.

Desempeño 3:
Realizar cambios en el diseño, código o contenido tomando en cuenta lo que observaron los usuarios.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Modifica elementos del diseño, la programación o el contenido según los comentarios recibidos.	Registro de edición con capturas de pantalla o versiones previas y posteriores que muestran los cambios realizados.	Prototipo actualizado con modificaciones visibles en diseño, código o contenido conforme a las sugerencias recibidas.	Demostración de los cambios aplicados en el proyecto, que explica su relación con los comentarios obtenidos de los usuarios.
Aplica los cambios de manera coherente con el propósito del proyecto.	Análisis previo de los cambios propuestos, relacionándolos con los objetivos del proyecto.	Proyecto modificado que mantiene la alineación entre las nuevas funciones o ajustes y el propósito original.	Aplicación justificada de modificaciones, que asegura que se mantenga la coherencia entre lo corregido y el objetivo central del producto.
Verifica que las modificaciones mejoren la funcionalidad o experiencia del usuario.	Resultados de pruebas posteriores a la modificación, con observaciones sobre mejoras percibidas.	Versión corregida del proyecto que funciona correctamente y ofrece una mejor experiencia de uso.	Demostración del funcionamiento del prototipo tras los cambios que explican cómo estas mejoras optimizan la experiencia del usuario.
Documenta las mejoras realizadas explicando en qué se basaron.	Bitácora de ajustes que registra qué se modificó, por qué y con base en qué comentario se hizo.	Informe de mejoras con evidencias del antes y después, y fundamentos que explican su necesidad.	Participación en la exposición del proceso de mejora, detallando las modificaciones realizadas y los motivos que las originaron.

Indicador de logro 4:
Explica los cambios realizados y su impacto en la experiencia del usuario.

Desempeño 4:
Comunicar qué modificaciones se hicieron y cómo estas mejoran la experiencia al usar la aplicación móvil o el videojuego.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica con claridad los cambios implementados en el diseño, código o contenido.	Borrador de presentación o guion explicativo con los cambios realizados en el proyecto.	Documento o presentación estructurada que detalla los cambios aplicados en el diseño, código o contenido.	Demostración clara de las modificaciones implementadas, que explica cada cambio de manera precisa durante la exposición del proyecto.
Justifica por qué se realizaron dichas modificaciones en relación con los comentarios de los usuarios.	Cuadro de relación entre sugerencias recibidas y cambios efectuados.	Informe de justificación de mejoras basado en retroalimentación del usuario.	Participación en la presentación del proyecto argumentando cómo cada cambio responde a las opiniones recogidas.
Describe cómo cada mejora impacta positivamente en la usabilidad o funcionalidad del producto.	Lista de observaciones sobre cómo se esperaba que cada cambio afecte la experiencia del usuario.	Documento comparativo que muestra la funcionalidad o el uso antes y después de las mejoras.	Demostración del impacto de las mejoras, que destaca cómo han optimizado la navegación, la comprensión o el uso de la aplicación móvil o el videojuego.
Utiliza un lenguaje accesible y adecuado para comunicar el proceso de mejora.	Revisión de la presentación o guion en función del público al que se dirige (compañeros, docentes, usuarios).	Presentación oral o escrita adaptada con términos sencillos, comprensibles y coherentes con el nivel del público.	Aplicación de un lenguaje claro y apropiado durante la exposición del proceso de mejora, que facilita la comprensión por parte del auditorio.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Documentar y presentar el proyecto de desarrollo de la aplicación móvil o el videojuego destacando el proceso, los aprendizajes logrados y el valor del producto final.

Indicador de logro 1:
Organiza y presenta el proyecto en una estructura lógica: problema, solución, proceso, resultado.

Desempeño 1:
Ordenar y exponer el proyecto siguiendo una secuencia clara: problema, propuesta, desarrollo y resultado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Presenta el proyecto siguiendo un orden lógico: identifica el problema, plantea la solución, describe el desarrollo y muestra los resultados.	Esquema de presentación o storyboard con los pasos a seguir en la exposición del proyecto.	Presentación organizada en secciones que abordan el problema, la solución, el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos.	Demostración estructurada del proyecto que expone cada parte en orden lógico para facilitar la comprensión global.
Relaciona cada parte del proyecto con el objetivo general del producto.	Mapa conceptual o tabla que vincula cada etapa del proyecto al objetivo propuesto.	Documento explicativo que evidencia cómo cada parte del proyecto contribuye al logro del objetivo general.	Participación en la exposición del proyecto explicando cómo las distintas etapas se alinean con el propósito principal del producto.
Utiliza conectores y expresiones adecuadas para dar coherencia a la exposición.	Guion de exposición con revisión de conectores lógicos para enlazar ideas; por ejemplo, “primero”, “luego”, “por tanto”, “finalmente”.	Presentación escrita u oral con uso fluido de conectores que garantizan cohesión entre ideas.	Aplicación de conectores y transiciones adecuadas durante la presentación oral del proyecto para mantener la claridad del discurso.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mantiene una secuencia clara que facilita la comprensión del proceso completo.	Guion o presentación preliminar estructurada en bloques secuenciales.	Material final de presentación con una estructura definida y orden lógico de exposición.	Demostración del proyecto que sigue una secuencia ordenada para permitirle al público entender con facilidad el desarrollo completo.

Indicador de logro 2:
Explica de manera clara y segura los componentes técnicos y creativos del producto final.

Desempeño 2:
Describir con seguridad y claridad tanto los aspectos técnicos como creativos del producto final.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explica de manera clara cómo funciona técnicamente la aplicación móvil o el videojuego.	Guion técnico que detalla los componentes y procesos internos de la aplicación móvil o el videojuego.	Documento o presentación con descripción funcional clara del comportamiento técnico del producto.	Demostración del funcionamiento técnico de la aplicación móvil o el videojuego, que explica con claridad sus mecanismos y lógica de programación.
Describe los elementos creativos incorporados (diseño visual, sonido, narrativa, etc.).	Registro o listado de recursos creativos utilizados, con su propósito dentro del proyecto.	Presentación visual o multimedia del producto que incluye los elementos creativos integrados.	Participación en la exposición explicando los componentes creativos del diseño y cómo enriquecen la experiencia del usuario.
Usa vocabulario adecuado al tema para comunicar ideas con precisión.	Revisión de borradores o guiones con términos técnicos y expresiones pertinentes al área de desarrollo.	Presentación oral o escrita que incluye lenguaje técnico bien empleado y contextualizado.	Demostración del dominio del lenguaje técnico durante la exposición, que utiliza términos adecuados sin confundir al público.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Muestra confianza al presentar los componentes y las decisiones del proyecto.	Rúbrica o lista de autoevaluación del ensayo de presentación que evidencia seguridad y dominio del tema.	Exposición grabada o evaluada por el docente que evidencia seguridad en la explicación del proyecto.	Demostración segura y fluida de los componentes y decisiones del proyecto, expresando claridad, dominio y confianza ante el público.

Indicador de logro 3:
Utiliza recursos visuales (capturas, maquetas, video-demo) para complementar la presentación.

Desempeño 3:
Apoyar la presentación con imágenes, maquetas o videos que muestren cómo funciona el proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona recursos visuales o audiovisuales que representen adecuadamente el funcionamiento del proyecto.	Lista o carpeta con selección inicial de imágenes, capturas, videos o maquetas para apoyar la presentación.	Conjunto de recursos seleccionados y aprobados, vinculados al contenido técnico y funcional del proyecto.	Demostración de los recursos visuales y audiovisuales seleccionados, que explica su relevancia para representar el funcionamiento del producto.
Integra imágenes, maquetas o videos en la presentación de forma clara y ordenada.	Borrador de presentación o prototipo de video con organización tentativa de los recursos gráficos y audiovisuales.	Presentación definitiva que incluye los recursos gráficos y audiovisuales correctamente distribuidos.	Demostración del uso ordenado de imágenes, maquetas o videos durante la presentación del proyecto, que asegura coherencia y secuencia visual.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza los recursos de apoyo para reforzar la explicación de las funciones clave del producto.	Guion de presentación con indicaciones sobre en qué momentos se usarán recursos para reforzar la explicación.	Material audiovisual que acompaña y complementa la exposición del funcionamiento del proyecto.	Aplicación efectiva de recursos visuales o audiovisuales para apoyar la explicación de las principales funciones del proyecto.
Asegura que los materiales utilizados sean comprensibles y estén bien elaborados.	Revisión o checklist de calidad de los recursos (claridad, formato, resolución, pertinencia).	Recursos presentados con buena calidad gráfica y explicativa, adecuados al nivel del público.	Demostración del uso de materiales visuales claros y bien elaborados que facilitan la comprensión del proyecto por parte del público.

Indicador de logro 4:
Evalúa su trabajo en equipo, desempeño personal y aprendizajes alcanzados durante el proyecto.

Desempeño 4:
Reflexionar sobre su participación, el trabajo en equipo y lo que aprendió durante todo el desarrollo del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconoce su contribución personal en las distintas etapas del proyecto.	Bitácora o diario de trabajo que registra las tareas realizadas por cada integrante del equipo, e incluye aportes personales.	Informe de reflexión individual que detalla la participación personal en las etapas del proyecto.	Participación en la exposición o en una dinámica de retroalimentación, explicando con claridad las tareas asumidas y su impacto en el desarrollo del proyecto.
Evalúa el funcionamiento del equipo y cómo se logró la colaboración entre sus integrantes.	Cuestionario o ficha de autoevaluación grupal con reflexiones sobre la dinámica del equipo.	Reseña escrita que analiza el trabajo en equipo, las fortalezas del grupo y las estrategias de colaboración utilizadas.	Participación en una dinámica grupal o exposición que describe las estrategias de colaboración empleadas y el funcionamiento del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica los aprendizajes adquiridos en el proceso de diseño, desarrollo y presentación.	Registro personal de aprendizajes significativos durante cada fase del proyecto.	Reflexión escrita o audiovisual que menciona los conocimientos y las habilidades desarrolladas.	Demostración oral o escrita de los aprendizajes alcanzados, que explica cómo estos se lograron a lo largo del proyecto.
Expresa con sinceridad sus fortalezas y aspectos a mejorar para futuros proyectos.	Lista personal de fortalezas observadas y dificultades enfrentadas durante el proyecto.	Reflexión final con propuestas de mejora personal para próximos trabajos.	Participación en una actividad de cierre o evaluación en la que comunica de manera honesta sus logros y desafíos personales.

Indicador de logro 5:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 5:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, en el desarrollo de App móviles y videojuegos, adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios con apoyo de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Borradores de mensajes adaptados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje según el canal.
Integra los mensajes sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos en un diseño publicitario sencillo y atractivo.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño.

Indicador de logro 6:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 6:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla.	Documento borrador e un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance.

Indicador de logro7:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 7:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual sobre el desarrollo de App móviles y videojuegos.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

MÓDULO FORMATIVO

QUINTO GRADO

MÓDULO FORMATIVO DE QUINTO GRADO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa formativo de la especialidad técnica	**Computación e informática**
Denominación del módulo formativo	Ensamblaje y reparación de computadoras (PC de escritorio, tablet, laptop), redes (inalámbrico y cableado) y seguridad informática
Grado de estudio de la formación	**Quinto grado**
Sector económico	
Familia productiva	
Actividad económica	
Referente del programa de estudio (CNOF)	
Componente curricular de IST y CETPRO	Competencias técnicas

II. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES TÉCNICAS

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Armar y configurar computadoras personales (PC de escritorio, *tablet* y *laptop*) según especificaciones técnicas y necesidades del usuario.

Indicador de logro 1:
Identifica correctamente los componentes internos y periféricos de una PC, *tablet* y *laptop*.

Desempeño 1:
Reconocer con precisión los elementos internos y periféricos de una computadora de escritorio, *tablet* y *laptop*.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica correctamente los componentes internos básicos (placa madre, procesador, memoria RAM, disco, etc.) de una computadora de escritorio, tablet y laptop.	Listado técnico con la identificación y clasificación de los componentes internos observados en equipos de escritorio, *tablets* y *laptops*.	Cuadro comparativo ilustrado de los componentes internos de los tres tipos de equipos, con descripción de su función y compatibilidad.	Demostración de la identificación física de los componentes internos en una PC, *tablet* y *laptop*, que explica su función y ubicación, según el tipo de equipo.
Reconoce y nombra adecuadamente los periféricos de entrada, salida y almacenamiento asociados a cada tipo de equipo.	Ficha de observación con listado y categorización de periféricos identificados durante la exploración de distintos equipos.	Infografía o cuadro sinóptico con imágenes y nombres de los periféricos clasificados por tipo y función.	Demostración de la identificación y el nombramiento verbal de periféricos de entrada, salida y almacenamiento en una estación de trabajo tecnológica.
Clasifica los elementos de *hardware* según su función dentro del sistema informático: procesamiento, entrada/salida, almacenamiento, etc.	Tabla de categorización de componentes de *hardware* según su función, construida en base a observación directa o material gráfico.	Mapa conceptual digital que organiza el *hardware* en categorías funcionales con ejemplos representativos.	Demostración de la clasificación funcional de componentes de *hardware* utilizando ejemplos reales o maquetas.
Distingue las diferencias y similitudes entre los componentes de una PC, una *tablet* y una *laptop*.	Cuadro de doble entrada que compara las características, el tamaño y las funciones de los componentes en distintos tipos de equipos.	Presentación digital o mural explicativo con comparaciones visuales y técnicas entre los componentes de PC, *laptop* y *tablet*.	Aplicación de un análisis comparativo oral y práctico entre los componentes internos de una PC, *laptop* y *tablet*, que destaca semejanzas y diferencias.

Indicador de logro 2:
Ensambla equipos informáticos respetando el orden, la compatibilidad y las recomendaciones del fabricante.

Desempeño 2:
Realizar el ensamblaje de dispositivos informáticos siguiendo el orden adecuado, la compatibilidad de los componentes y las indicaciones del fabricante.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona componentes compatibles entre sí para el armado de equipos informáticos.	Tabla comparativa de componentes seleccionados (placa madre, procesador, RAM, fuente, etc.) con justificación de compatibilidad.	Lista técnica del equipo ensamblado con las especificaciones de cada componente y su compatibilidad validada.	Demostración de la selección de componentes compatibles para el armado de una PC, justificando la elección con base en requerimientos técnicos.
Ensambla las piezas del equipo siguiendo el orden lógico de montaje y conectividad.	Secuencia fotográfica o *checklist* del proceso de ensamblaje paso a paso.	Equipo ensamblado con los componentes correctamente montados y organizados dentro del gabinete.	Demostración del ensamblaje de un equipo informático aplicando el orden lógico y las conexiones apropiadas para su correcto funcionamiento.
Aplica correctamente las recomendaciones del fabricante durante el proceso de ensamblaje.	Guía de referencia o manual técnico utilizada durante el ensamblaje, con anotaciones o marcas de seguimiento.	Equipo ensamblado de acuerdo con las especificaciones del fabricante, validado mediante revisión técnica.	Aplicación de las recomendaciones del fabricante en el armado del equipo, respetando los procedimientos técnicos establecidos.
Verifica la correcta fijación y conexión de cada componente antes de cerrar el equipo.	Lista de verificación (*checklist*) utilizada durante el proceso de ensamblaje para comprobar la fijación y conexión de los componentes.	Registro fotográfico o video corto del equipo ensamblado, que muestra las conexiones internas organizadas y aseguradas correctamente.	Demostración de la revisión manual y visual de la fijación y conexión de los componentes internos antes del cierre del gabinete, siguiendo procedimientos técnicos.

Indicador de logro 3:
Verifica el correcto funcionamiento de los dispositivos ensamblados mediante pruebas de arranque.

Desempeño 3:
Comprobar que los equipos ensamblados funcionen correctamente mediante pruebas iniciales de encendido y diagnóstico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza pruebas de encendido para verificar que el sistema arranque correctamente.	Registro de observaciones durante el encendido del equipo, con anotaciones sobre la respuesta visual y sonora.	Formato de validación que consigna que el equipo supera la prueba de encendido sin errores.	Demostración del procedimiento de encendido del equipo y verificación de su arranque correcto, reconociendo las señales de funcionamiento.
Observa y analiza mensajes del BIOS/ UEFI y señales visuales o sonoras al iniciar el equipo.	Bitácora con capturas de pantalla o descripciones de mensajes mostrados en BIOS/ UEFI durante el arranque.	Informe breve con interpretación de señales y mensajes detectados al iniciar el sistema.	Demostración de la lectura e interpretación de mensajes del BIOS/UEFI y señales al arranque del equipo, con la explicación de su significado.
Detecta posibles errores o fallas en el arranque mediante herramientas básicas de diagnóstico.	Lista de errores detectados con apoyo de un *software* diagnóstico: pantallas azules, pitidos, códigos de error, etc.	Reporte técnico con hipótesis sobre las causas de fallas y sus posibles soluciones.	Aplicación de herramientas de diagnóstico para identificar errores en el arranque del equipo y comunicar los hallazgos.
Confirma el reconocimiento de los componentes instalados desde el sistema operativo o BIOS.	Capturas de pantalla del BIOS o del administrador de dispositivos del sistema operativo, que muestran el reconocimiento de componentes.	Informe detallado de los dispositivos detectados y su estado de funcionamiento.	Demostración de la verificación del reconocimiento de los componentes en el BIOS y el sistema operativo, que justifica su correcto funcionamiento.

Indicador de logro 4:
Configura parámetros básicos del BIOS/UEFI según requerimientos del sistema operativo.

Desempeño 4:
Ajustar las configuraciones básicas del BIOS o UEFI de acuerdo con los requerimientos del sistema operativo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede correctamente a la interfaz del BIOS o UEFI durante el inicio del equipo.	Registro de intentos de ingreso al BIOS/UEFI que indica la tecla utilizada y el momento de acceso.	Captura de pantalla de la interfaz del BIOS o UEFI abierta correctamente en el equipo.	Demostración del ingreso a la interfaz del BIOS/UEFI durante el arranque del equipo, aplicando el procedimiento adecuado.
Identifica y modifica parámetros esenciales como el orden de arranque, la hora del sistema y la configuración del almacenamiento.	Tabla con la descripción de los parámetros modificados y su propósito técnico.	Impresión o captura de pantalla que evidencia los nuevos valores configurados en el BIOS/UEFI.	Aplicación de ajustes en los parámetros del BIOS/UEFI como el orden de arranque, la hora y la configuración del almacenamiento, justificando su utilidad.
Aplica cambios específicos requeridos para la instalación o el funcionamiento del sistema operativo (modo AHCI, arranque UEFI/Legacy, etc.).	Guía de pasos aplicados para habilitar modos específicos del BIOS según las necesidades del sistema operativo.	Verificación de la compatibilidad del sistema operativo tras aplicar los cambios en el BIOS/UEFI.	Demostración de la configuración del BIOS/UEFI para adaptar el sistema al modo de arranque requerido, asegurando su correcta instalación.
Guarda adecuadamente las configuraciones modificadas y verifica que el sistema funcione según lo esperado.	Bitácora con detalles de los cambios realizados y la confirmación de guardado exitoso en BIOS/UEFI.	Informe de arranque correcto del sistema tras aplicar y guardar configuraciones.	Demostración del guardado de configuraciones en BIOS/UEFI y posterior verificación del correcto funcionamiento del sistema.

Indicador de logro 5:
Instala sistemas operativos y controladores garantizando la funcionalidad del *hardware*.

Desempeño 5:
Ejecutar la instalación del sistema operativo y los controladores necesarios asegurando el correcto desempeño del *hardware*.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prepara el medio de instalación del sistema operativo de forma adecuada (USB booteable, DVD, etc.).	Registro paso a paso de la creación del medio de instalación utilizando herramientas como Rufus o *Media Creation Tool*.	Medio booteable funcional (USB/DVD) probado en un equipo, listo para la instalación del sistema.	Demostración de la creación de un USB booteable con el sistema operativo, verificando su funcionalidad en el arranque del equipo.
Realiza correctamente el proceso de instalación del sistema operativo seleccionando las particiones y opciones necesarias.	Capturas de pantalla o registro escrito de los pasos seguidos durante la instalación del sistema operativo.	Sistema operativo instalado correctamente en el equipo, con las particiones organizadas según lo planificado.	Demostración de la instalación del sistema operativo, seleccionando particiones adecuadas y completando el proceso sin errores.
Instala los controladores esenciales para el funcionamiento de los dispositivos de *hardware*: audio, video, red, chipset, etc.	Listado de controladores descargados e instalados, con su respectiva fuente y compatibilidad.	Administrador de dispositivos del sistema operativo que muestra todos los controladores instalados correctamente (sin errores ni advertencias).	Aplicación de la instalación y configuración de controladores esenciales, que valida su funcionamiento a través del administrador de dispositivos.
Aplicación de la instalación y configuración de controladores esenciales, que valida su funcionamiento a través del administrador de dispositivos.	Bitácora de prueba funcional que registra las acciones realizadas para comprobar el rendimiento y la estabilidad del sistema.	Informe de validación con resultados positivos del funcionamiento del sistema operativo y todos los dispositivos.	Demostración del funcionamiento estable del sistema operativo tras la instalación, probando sus funciones básicas y el reconocimiento de *hardware*.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Diagnosticar y reparar fallas comunes en equipos de cómputo, aplicando procedimientos técnicos y normas de seguridad.

Indicador de logro 1:
Realiza pruebas de diagnóstico con *software* especializado para identificar fallas de *hardware* y *software*.

Desempeño 1:
Utilizar programas de diagnóstico especializados para detectar problemas en el *hardware* o *software* del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona el *software* de diagnóstico adecuado según el tipo de fallo (*hardware o software*).	Tabla comparativa de herramientas de diagnóstico por tipo de fallo, con sus funciones y características técnicas.	Selección justificada de un *software* específico para el diagnóstico de un caso práctico.	Aplicación del criterio técnico en la elección del *software* de diagnóstico más apropiado ante una falla simulada de *hardware* o *software*.
Ejecuta correctamente las herramientas de diagnóstico en el equipo afectado.	Capturas de pantalla del proceso de ejecución de la herramienta en el equipo.	Informe generado por el *software* con detalles del estado del sistema analizado.	Demostración del uso correcto de una herramienta de diagnóstico en un equipo con fallas, siguiendo los pasos adecuados.
Analiza los resultados obtenidos para identificar posibles errores o fallos en los componentes.	Resumen interpretativo de los resultados arrojados por la herramienta de diagnóstico.	Informe con conclusiones sobre fallos detectados y su posible causa.	Demostración del análisis de resultados de diagnóstico, explicando la causa probable del fallo y relacionándola con el componente afectado.
Registra e interpreta los datos de diagnóstico para proponer acciones correctivas.	Hoja de registro con datos clave del diagnóstico: temperaturas, errores, sectores dañados, etc.	Propuesta técnica con acciones correctivas basadas en el análisis de datos obtenidos.	Demostración de la interpretación de un informe de diagnóstico para formular soluciones técnicas viables y justificadas.

Indicador de logro 2:
Interpreta códigos de error, mensajes del sistema y comportamientos del equipo para determinar posibles soluciones.

Desempeño 2:
Analizar mensajes de error, códigos del sistema y síntomas del equipo para identificar la causa de la falla, y proponer soluciones.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Observa y registra los mensajes de error generados por el sistema operativo o la BIOS.	Bitácora de errores que detalla los mensajes, los códigos o las señales observadas en pantalla durante el arranque o funcionamiento del sistema.	Listado organizado de errores clasificados por tipo y origen (BIOS o sistema operativo).	Demostración de la observación y el registro de mensajes de error en el sistema, explicando su contenido y cuándo ocurren.
Interpreta los códigos de error y las señales del sistema para localizar posibles fallos en el equipo.	Tabla con códigos de error, su interpretación técnica y la parte del sistema relacionada.	Informe de diagnóstico con localización del fallo basada en la interpretación de señales y códigos.	Aplicación del análisis técnico de códigos y señales del sistema para determinar el componente con falla o mal funcionamiento.
Relaciona los síntomas observados (lentitud, reinicios, pantallas azules, etc.) con causas técnicas probables.	Cuadro de correlación entre síntomas y posibles causas técnicas basadas en experiencias o documentación técnica.	Análisis de caso que establece una hipótesis técnica sobre la causa de los síntomas reportados en un equipo.	Demostración del reconocimiento de síntomas en el equipo y su vinculación con fallas específicas del *hardware* o *software*.
Propone soluciones técnicas viables basadas en el análisis de los errores detectados.	Lista de soluciones posibles ante distintos tipos de errores, con criterios técnicos de viabilidad.	Propuesta escrita con una solución justificada para el caso diagnosticado, que incluye materiales, pasos y herramientas requeridas.	Aplicación del análisis de errores para formular y argumentar soluciones técnicas orientadas a corregir fallas detectadas en el equipo.

Indicador de logro 3:
Reemplaza componentes defectuosos de manera segura (fuente, RAM, disco, pantalla, teclado, etc.).

Desempeño 3:
Sustituir de forma segura los componentes dañados del equipo, como la fuente de poder, la memoria RAM, el disco duro, la pantalla o el teclado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica con precisión el componente averiado que requiere ser reemplazado.	Ficha técnica de diagnóstico que justifica la identificación del componente defectuoso.	Informe con el diagnóstico del componente averiado y evidencia visual o técnica del fallo.	Demostración de la identificación del componente dañado mediante pruebas funcionales o indicios físicos.
Selecciona un repuesto compatible en función del modelo y especificaciones técnicas del equipo.	Tabla comparativa entre el componente original y posibles repuestos compatibles.	Hoja de selección técnica con el repuesto elegido, que incluye código, marca, modelo y justificación de compatibilidad.	Aplicación de criterios técnicos para elegir un repuesto compatible con el equipo afectado.
Realiza el desmontaje y montaje del componente, aplicando procedimientos seguros y utilizando las herramientas adecuadas.	Secuencia fotográfica o checklist del proceso de desmontaje y montaje paso a paso.	Equipo reensamblado con el nuevo componente correctamente instalado y sin daños.	Demostración del desmontaje y montaje de un componente de *hardware* usando herramientas y procedimientos seguros.
Verifica el correcto funcionamiento del nuevo componente luego de su instalación.	Registro de pruebas funcionales del componente instalado (*software* de diagnóstico, señales del sistema, etc.).	Constancia o reporte de funcionamiento estable del equipo con el nuevo componente.	Demostración de la verificación funcional del componente reemplazado para asegurar su correcto desempeño.

Indicador de logro 4:
Aplica mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos: limpieza física y lógica.

Desempeño 4:
Realizar tareas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, incluyendo limpieza interna del *hardware* y optimización del *software*.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Aplica procedimientos de limpieza física del equipo (retiro de polvo, aplicación de pasta térmica, limpieza de ventiladores, etc.), utilizando insumos y herramientas adecuados.	*Checklist* de limpieza física con materiales utilizados, zonas intervenidas y observaciones.	Registro fotográfico del antes y después del equipo, que muestra la limpieza interna realizada.	Demostración de la limpieza física de componentes internos del equipo, aplicando técnicas adecuadas y respetando las normas de seguridad.
Ejecuta tareas de mantenimiento lógico como eliminación de archivos innecesarios, desfragmentación del disco y revisión de programas en segundo plano.	Capturas de pantalla de procesos ejecutados: limpieza de disco, desfragmentación, uso del administrador de tareas.	Reporte del sistema con mejoras en el rendimiento tras el mantenimiento lógico.	Aplicación de tareas de mantenimiento lógico para optimizar el funcionamiento del sistema operativo.
Identifica situaciones que requieren mantenimiento correctivo y aplica las acciones pertinentes para resolverlas.	Bitácora técnica con descripción de fallas detectadas, análisis de causa y acciones correctivas aplicadas.	Informe de intervención con validación del restablecimiento del funcionamiento normal del equipo.	Demostración de la identificación de fallas que requieren mantenimiento correctivo y ejecución de soluciones apropiadas.
Registra las actividades realizadas en el mantenimiento, detallando el estado del equipo antes y después de la intervención.	Hoja de control de mantenimiento con detalle cronológico de las acciones realizadas.	Formato de registro completo que compara el estado inicial y final del equipo tras el mantenimiento.	Demostración del registro ordenado y técnico de las acciones de mantenimiento realizadas, describiendo el estado del equipo antes y después.

Indicador de logro 5:
Documenta el proceso de reparación y da recomendaciones al usuario para prevenir futuras fallas.

Desempeño 5:
Registrar de forma ordenada el procedimiento realizado durante la reparación e informar al usuario sobre recomendaciones para evitar fallas futuras.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Documenta paso a paso las acciones realizadas durante el proceso de reparación del equipo.	Bitácora de reparación con registro secuencial de actividades técnicas realizadas en el equipo.	Informe detallado del procedimiento completo de reparación, que incluye observaciones relevantes.	Demostración del registro ordenado de cada paso ejecutado durante la reparación, con base en observaciones y procedimientos técnicos.
Utiliza un formato técnico claro y organizado para registrar el diagnóstico, la intervención y los resultados obtenidos.	Plantilla estructurada con campos para diagnóstico, acciones técnicas y resultados esperados.	Formato técnico completo con toda la información del proceso de intervención, validado por el docente o responsable.	Aplicación del uso de un formato técnico para registrar de forma clara y coherente el proceso de diagnóstico, intervención y resultados.
Redacta recomendaciones prácticas al usuario para el uso adecuado y mantenimiento del equipo.	Borrador de recomendaciones específicas según el tipo de reparación realizada y las necesidades del usuario.	Documento final de recomendaciones entregado al usuario, con lenguaje accesible y contenido técnico pertinente.	Demostración de la redacción de recomendaciones orientadas al buen uso, cuidado y prevención de futuras fallas del equipo.
Comunica de manera clara y respetuosa los hallazgos y las sugerencias, y resuelve posibles dudas del usuario.	Guion o esquema de exposición para informar al usuario sobre el diagnóstico y las recomendaciones.	Acta o constancia de entrega del equipo reparado con las sugerencias comunicadas al usuario.	Demostración de la explicación verbal de hallazgos técnicos y sugerencias al usuario, utilizando un lenguaje claro, respetuoso y comprensible.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Instalar y configurar redes de datos cableadas e inalámbricas garantizando su operatividad, seguridad y rendimiento.

Indicador de logro 1:
Reconoce los tipos de redes, las topologías, los dispositivos de interconexión y los medios de transmisión.

Desempeño 1:
Identificar las diferentes clases de redes, sus topologías, los equipos que permiten su conexión y los medios físicos por en los que se transmite la información.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Clasifica los tipos de redes (LAN, MAN, WAN, PAN) según su alcance y funcionalidad.	Cuadro de clasificación con definición, cobertura y ejemplos de aplicación de cada tipo de red.	Mapa conceptual o presentación digital comparativa de los tipos de redes según su alcance y propósito.	Aplicación de la clasificación de redes por alcance y funcionalidad mediante ejemplos contextualizados en entornos reales o simulados.
Reconoce las principales topologías de red (estrella, bus, anillo, malla) y sus características.	Esquema gráfico de las topologías de red con etiquetas de sus componentes y estructura.	Ficha comparativa de topologías que indica ventajas, desventajas y contextos de uso.	Demostración del reconocimiento de distintas topologías de red mediante representación gráfica y explicación de sus características.
Identifica dispositivos de red como router, switch, access point, módem y sus funciones en la conexión de equipos.	Tabla descriptiva de dispositivos de red con imágenes, funciones y tipo de conexión.	Infografía explicativa de los dispositivos de red y su papel dentro de una red doméstica o empresarial.	Demostración del reconocimiento de dispositivos de red y explicación de su función durante la configuración de una red física o simulada.
Describe los medios de transmisión de datos (cable UTP, fibra óptica, señales inalámbricas) y sus propiedades técnicas.	Ficha técnica de cada medio de transmisión con información sobre velocidad, capacidad y uso recomendado.	Panel informativo o cartel gráfico que describe los distintos medios de transmisión y sus propiedades.	Aplicación de la descripción técnica de medios de transmisión al seleccionar el más adecuado para distintos tipos de redes.

Indicador de logro 2:
Elabora cableado estructurado (UTP, conectores RJ45) siguiendo normas técnicas.

Desempeño 2:
Diseñar e instalar sistemas de cableado estructurado utilizando cables UTP y conectores RJ45, respetando los estándares técnicos establecidos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Elabora planos o esquemas básicos para la instalación de cableado estructurado según la distribución de los equipos.	Boceto inicial del plano de red con ubicación de equipos, canaletas y puntos de red.	Plano técnico digital o en papel que representa la instalación del cableado estructurado según la distribución real o simulada.	Demostración de la elaboración de un esquema de red, que explica la ubicación de los puntos de conexión y el recorrido del cableado.
Corta, pela y ensambla cables UTP con conectores RJ45 siguiendo el estándar T568A o T568B.	Secuencia fotográfica o registro paso a paso del ensamblaje de cables UTP con conectores RJ45.	Cables armados correctamente según el estándar elegido, listos para ser utilizados.	Demostración del corte, pelado y ensamblaje de cables UTP con conectores RJ45 siguiendo el estándar T568A o T568B.
Utiliza herramientas adecuadas (crimpadora, probador de red, pelacables) durante la instalación.	Registro del uso de herramientas con anotaciones sobre el procedimiento y las precauciones técnicas.	Cables terminados con conectores correctamente fijados y sin daño, resultado del uso correcto de herramientas.	Demostración del uso técnico y seguro de herramientas manuales (crimpadora, *tester*, pelacables) durante la instalación del cableado.
Verifica la continuidad y el correcto funcionamiento del cableado mediante pruebas con *tester* o certificador de red.	Demostración del uso técnico y seguro de herramientas manuales (crimpadora, *tester*, pelacables) durante la instalación del cableado.	Informe de prueba de red con cables aprobados funcionalmente.	Demostración de la verificación del cableado estructurado utilizando un *tester* o certificador de red para asegurar su operatividad.

Indicador de logro 3:
Configura *routers* y *switches* básicos para establecer conexión a redes locales y a internet.

Desempeño 3:
Realizar la configuración inicial de *routers* y *switches* para permitir la conexión de dispositivos a redes locales y el acceso a internet.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a la interfaz de configuración de *routers* y *switches* utilizando la dirección IP de gestión.	Registro con captura de pantalla del ingreso a la interfaz web del dispositivo mediante la IP de gestión.	Pantalla de inicio de sesión o panel de control del equipo de red que evidencia el acceso exitoso.	Demostración del acceso a la interfaz de configuración de un *router* o *switch* utilizando la dirección IP correspondiente.
Ajusta parámetros básicos como nombre de red (SSID), canal, DHCP, contraseña de acceso y seguridad.	Formulario con los parámetros configurados: SSID, canal, tipo de seguridad, clave de red, etc.	Captura de pantalla del panel de configuración que muestra los valores actualizados.	Aplicación de la configuración de los parámetros básicos de una red inalámbrica, asegurando su funcionalidad y protección.
Asigna direcciones IP estáticas o configura correctamente el rango de direcciones para DHCP.	Lista de dispositivos con IP asignados manualmente o rango DHCP especificado.	Pantallazo del panel de configuración del servidor DHCP o tabla de asignaciones estáticas.	Demostración de la configuración del direccionamiento IP (estático o dinámico) en una red local.
Verifica la conectividad entre dispositivos y acceso a internet tras la configuración del equipo de red.	Resultados de pruebas de conectividad utilizando comandos como ping o ipconfig.	Informe de verificación de conexión entre dispositivos y acceso funcional a internet.	Demostración de la comprobación de conectividad de red e internet entre dispositivos configurados.

Indicador de logro 3:
Configura *routers* y *switches* básicos para establecer conexión a redes locales y a internet.

Desempeño 3:
Realizar la configuración inicial de *routers* y *switches* para permitir la conexión de dispositivos a redes locales y el acceso a internet.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a la interfaz de configuración de *routers* y *switches* utilizando la dirección IP de gestión.	Registro con captura de pantalla del ingreso a la interfaz web del dispositivo mediante la IP de gestión.	Pantalla de inicio de sesión o panel de control del equipo de red que evidencia el acceso exitoso.	Demostración del acceso a la interfaz de configuración de un *router* o *switch* utilizando la dirección IP correspondiente.
Ajusta parámetros básicos como nombre de red (SSID), canal, DHCP, contraseña de acceso y seguridad.	Formulario con los parámetros configurados: SSID, canal, tipo de seguridad, clave de red, etc.	Captura de pantalla del panel de configuración que muestra los valores actualizados.	Aplicación de la configuración de los parámetros básicos de una red inalámbrica, asegurando su funcionalidad y protección.
Asigna direcciones IP estáticas o configura correctamente el rango de direcciones para DHCP.	Lista de dispositivos con IP asignados manualmente o rango DHCP especificado.	Pantallazo del panel de configuración del servidor DHCP o tabla de asignaciones estáticas.	Demostración de la configuración del direccionamiento IP (estático o dinámico) en una red local.
Verifica la conectividad entre dispositivos y acceso a internet tras la configuración del equipo de red.	Resultados de pruebas de conectividad utilizando comandos como ping o ipconfig.	Informe de verificación de conexión entre dispositivos y acceso funcional a internet.	Demostración de la comprobación de conectividad de red e internet entre dispositivos configurados.

Indicador de logro 4:
Implementa redes WiFi seguras (configuración de SSID, cifrado, filtrado MAC).

Desempeño 4:
Establecer redes inalámbricas protegidas mediante ajustes de nombre de red (SSID), métodos de cifrado y control de acceso por dirección MAC.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Configura el nombre de la red inalámbrica (SSID) según criterios técnicos y de seguridad.	Lista de posibles nombres de red (SSID) propuestos con justificación técnica (identificabilidad, codificación, anonimato, etc.).	Captura de pantalla del panel de configuración que muestra el nuevo SSID configurado.	Demostración de la configuración del SSID de una red WiFi aplicando criterios de seguridad y organización de red.
Aplica métodos de cifrados seguros (WPA2 o WPA3) para proteger la red WiFi.	Registro de selección del tipo de cifrado en el panel del *router* con explicación del nivel de seguridad.	Captura de pantalla con el cifrado WPA2 o WPA3 activado en la red configurada.	Aplicación de métodos de cifrado avanzados (WPA2/ WPA3) en una red inalámbrica para garantizar la protección de los datos.
Establece filtros de control de acceso mediante direcciones MAC autorizadas.	Listado de direcciones MAC recopiladas de los dispositivos autorizados.	Pantalla del *router* con la tabla de filtrado MAC activa, que muestra los dispositivos permitidos.	Demostración de la configuración del filtro de direcciones MAC para limitar el acceso solo a dispositivos autorizados.
Verifica la conexión de dispositivos permitidos y restringe el acceso a usuarios no autorizados.	Bitácora de pruebas de conexión con dispositivos autorizados y no autorizados.	Informe de verificación de acceso exitoso o denegado según las reglas de filtrado aplicadas.	Demostración de la validación del acceso de dispositivos permitidos y bloqueo de usuarios no autorizados en una red wifi protegida.

Indicador de logro 5:
Verifica la conectividad y velocidad de la red utilizando herramientas de diagnóstico.

Desempeño 5:
Evaluar el estado de la red comprobando su conectividad y velocidad mediante el uso de herramientas específicas de diagnóstico.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Utiliza comandos básicos de red (ping, tracert, ipconfig, etc.) para verificar la conectividad entre dispositivos.	Capturas de pantalla con la ejecución de los comandos utilizados y sus respectivos resultados.	Informe de conectividad entre dispositivos basado en los comandos aplicados.	Demostración del uso de comandos básicos de red para comprobar la comunicación entre dispositivos conectados.
Emplea herramientas de diagnóstico como medidores de velocidad (Speedtest, Fast.com) para evaluar el rendimiento de la red.	Registros de pruebas de velocidad realizadas con distintas herramientas y horarios.	Gráfico comparativo o informe que muestra los valores obtenidos de subida, bajada y latencia.	Aplicación de herramientas de medición de velocidad para diagnosticar el rendimiento de una red local o conexión a internet.
Interpreta los resultados obtenidos para identificar posibles problemas de conexión o lentitud.	Análisis escrito de los resultados con hipótesis técnicas sobre posibles causas de los problemas detectados.	Informe técnico con conclusiones sobre el estado de la red basado en los valores de conectividad y rendimiento.	Demostración del análisis de resultados de pruebas de red para identificar y explicar deficiencias de conexión o lentitud.
Documenta las pruebas realizadas y plantea posibles soluciones si se detectan deficiencias en la red.	Formato de registro con detalle de cada prueba aplicada y observaciones técnicas.	Propuesta técnica con recomendaciones de mejora para optimizar el rendimiento de la red.	Aplicación del diagnóstico de red para elaborar una propuesta de solución frente a deficiencias detectadas.

Asociado a la Unidad de competencia 4:
Aplicar medidas de seguridad informática para la protección de equipos, redes y datos ante amenazas digitales.

Indicador de logro 1:
Identifica tipos de amenazas informáticas: *malware*, *phishing*, accesos no autorizados, etc.

Desempeño 1:
Reconocer las principales amenazas informáticas como *malware*, intentos de suplantación de identidad (*phishing*) y accesos no autorizados.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica distintos tipos de *malware* (virus, troyanos, *spyware*, *ransomware*) y su forma de propagación.	Cuadro descriptivo de tipos de *malware* con definición, función y medio de propagación.	Infografía o presentación digital con ejemplos de *malware* y medidas de prevención.	Demostración del reconocimiento de tipos de *malware* y explicación de cómo se propagan en distintos entornos digitales.
Reconoce los mecanismos más comunes utilizados en ataques de *phishing* y sus señales de alerta.	Análisis de casos reales o simulados de correos y mensajes de *phishing*.	Guía práctica de señales de alerta para detectar posibles intentos de *phishing*.	Aplicación del análisis de contenido para identificar intentos de *phishing*, señalando elementos sospechosos en mensajes o páginas falsas.
Describe situaciones de accesos no autorizados y sus consecuencias para la seguridad de los datos.	Listado de ejemplos de accesos no autorizados y análisis de sus efectos en entornos personales o institucionales.	Informe breve que explica el impacto de un caso real o simulado de acceso no autorizado.	Demostración del análisis de un escenario de acceso no autorizado, que explica las consecuencias para la integridad y confidencialidad de los datos.
Clasifica las amenazas informáticas según su origen, impacto y forma de prevención.	Tabla de clasificación de amenazas con columnas: origen (interno/externo), impacto (leve/alto) y prevención (medidas).	Mapa conceptual o esquema visual sobre la clasificación y prevención de amenazas informáticas.	Aplicación de la clasificación de amenazas informáticas, explicando su procedencia, grado de riesgo y forma de evitar su impacto.

Indicador de logro 2:
Instala y configura *software* antivirus, cortafuegos y herramientas de protección.

Desempeño 2:
Instalar y ajustar programas de protección como antivirus, *firewalls* y otras herramientas de seguridad digital.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona programas de seguridad adecuados (antivirus, *firewall*, *antispyware*) según el tipo de amenaza.	Cuadro comparativo de programas de seguridad con sus funciones, ventajas y tipo de amenazas que abordan.	Justificación escrita de la selección del programa más adecuado para un caso de riesgo específico.	Aplicación del criterio técnico en la selección del *software* de protección más adecuado frente a amenazas identificadas.
Instala correctamente el *software* de protección en el sistema operativo.	Registro paso a paso del proceso de instalación (capturas o bitácora).	Programa de seguridad operativo en el sistema, verificado en el área de notificaciones o panel de control.	Demostración de la instalación correcta de un programa de seguridad en el sistema operativo, asegurando su activación.
Configura las opciones básicas de análisis, actualizaciones automáticas y protección en tiempo real.	Capturas de pantalla de los menús de configuración utilizados y valores seleccionados.	Pantalla del *software* con configuración activa de análisis, actualizaciones y protección en tiempo real.	Aplicación de la configuración de opciones básicas en el *software* de protección para garantizar un funcionamiento seguro y continuo.
Ejecuta escaneos periódicos y revisa reportes para detectar posibles riesgos de seguridad.	Registro de fechas y resultados de escaneos realizados durante un periodo determinado.	Reporte generado por el *software* con detección (o ausencia) de amenazas.	Demostración de la ejecución de análisis periódicos con el *software* de seguridad y revisión de los reportes generados.

Indicador de logro 3:
Aplica buenas prácticas de uso seguro de redes y dispositivos (contraseñas, actualizaciones, respaldo).

Desempeño 3:
Emplear medidas seguras en el uso de redes y dispositivos, incluyendo el uso de contraseñas fuertes, las actualizaciones periódicas y los respaldos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Crea y gestiona contraseñas seguras utilizando combinaciones de caracteres y métodos de autenticación recomendados.	Lista de contraseñas generadas (simuladas) con criterios de longitud, complejidad y variabilidad.	Guía práctica o infografía sobre la creación y gestión segura de contraseñas, que incluye consejos y ejemplos.	Demostración de la creación de contraseñas seguras aplicando combinaciones robustas y explicando su importancia para la protección de cuentas.
Verifica y aplica actualizaciones del sistema operativo y programas para corregir vulnerabilidades.	Registro de actualizaciones pendientes y aplicadas en el sistema o aplicaciones.	Capturas de pantalla muestran el sistema y *software* actualizado correctamente.	Aplicación de actualizaciones del sistema operativo y programas para mantener el equipo protegido frente a nuevas vulnerabilidades.
Programa respaldos periódicos de archivos importantes en unidades externas o almacenamiento en la nube.	Lista de archivos críticos seleccionados para respaldo y cronograma de copias automáticas.	Captura o evidencia del respaldo automatizado que funciona en una unidad externa o nube.	Demostración de la programación de copias de seguridad periódicas para proteger información importante ante pérdidas o daños.
Aplica buenas prácticas en el uso de dispositivos y redes para prevenir accesos no autorizados o pérdida de información.	Lista de buenas prácticas aplicadas con ejemplos en contextos reales: uso de antivirus, cierre de sesión, bloqueo de pantalla, etc.	Manual o cartel de recomendaciones para el uso seguro de redes y dispositivos.	Aplicación de prácticas seguras en la manipulación de dispositivos y el acceso a redes, para prevenir riesgos de intrusión o pérdida de datos.

Indicador de logro 4:
Establece permisos y restricciones en sistemas operativos y aplicaciones para proteger datos.

Desempeño 4:
Configurar restricciones de acceso y permisos en sistemas operativos y programas para resguardar la información.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Accede a las opciones de configuración de usuarios y permisos del sistema operativo.	Capturas de pantalla del acceso a las opciones de control de cuentas y seguridad del sistema.	Lista de usuarios creados con sus respectivos niveles de acceso configurados.	Demostración del ingreso a la configuración de usuarios y permisos dentro del sistema operativo para gestionar el acceso.
Asigna niveles de acceso adecuados a carpetas, archivos y aplicaciones según el tipo de usuario.	Tabla de asignación de permisos (lectura, escritura, modificación) por tipo de usuario.	Carpetas y archivos del sistema con configuraciones de permisos activas según perfiles definidos.	Demostración de la asignación de niveles de acceso a archivos, carpetas y aplicaciones conforme a los roles de los usuarios.
Establece contraseñas y restricciones para impedir modificaciones o accesos no autorizados.	Registro de políticas de contraseñas aplicadas y restricciones establecidas en configuraciones de seguridad.	Captura de pantalla del sistema con las restricciones y contraseñas activas.	Aplicación de contraseñas y restricciones de acceso en el sistema operativo para reforzar la seguridad de la información.
Verifica que los permisos configurados protejan efectivamente la información almacenada.	Bitácora de pruebas de acceso con distintos usuarios para validar la efectividad de las restricciones.	Informe técnico que valida la seguridad y cumplimiento de los permisos establecidos.	Demostración de la comprobación del acceso restringido a archivos o carpetas, para validar que los permisos protegen adecuadamente la información.

Indicador de logro 5:
Realiza copias de seguridad automáticas y recupera información ante fallos o ataques.

Desempeño 5:
Programar copias de seguridad automáticas y llevar a cabo la recuperación de datos en caso de errores o ciberataques.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Selecciona correctamente los archivos y directorios críticos que deben ser respaldados.	Listado de archivos y carpetas seleccionadas para respaldo, con la justificación de su importancia.	Organización de los archivos seleccionados en una carpeta o estructura digital para respaldo.	Demostración de la identificación y selección de archivos críticos a respaldar según criterios de prioridad e importancia.
Configura herramientas de copia de seguridad para realizar respaldos automáticos en medios físicos o en la nube.	Capturas del asistente de configuración de la herramienta de respaldo utilizada (historial de archivos, Google Drive, OneDrive, Cobian, etc.).	Programa de respaldo configurado correctamente, con programación activa para respaldos automáticos.	Aplicación de la configuración de una herramienta de respaldo para programar copias automáticas en un dispositivo externo o almacenamiento en la nube.
Verifica periódicamente que las copias de seguridad se estén ejecutando según lo programado.	Bitácora de respaldo con fechas y resultados de ejecución automática.	Reporte de respaldo reciente con confirmación de éxito en la ejecución de la copia.	Demostración del monitoreo del historial de copias de seguridad para confirmar su ejecución conforme al calendario establecido.
Restaura archivos desde las copias de seguridad ante situaciones de pérdida, error del sistema o ataque informático.	Secuencia paso a paso del proceso de restauración utilizando una herramienta de recuperación.	Archivo o carpeta recuperada correctamente desde la copia de seguridad.	Demostración de la restauración de archivos desde una copia de seguridad tras una pérdida simulada o daño en el sistema.

Indicador de logro 6:
Diseña campañas publicitarias simples, integrando mensajes creados con inteligencia artificial y adaptándolos de manera adecuada a diferentes canales digitales (redes sociales, presentaciones, afiches digitales, entre otros).

Desempeño 6:
Diseñar campañas publicitarias que integren mensajes generados por inteligencia artificial, sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática, adaptándolos a diversos canales digitales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Genera mensajes publicitarios con apoyo de herramientas de inteligencia artificial sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Captura de pantalla de los mensajes propuestos por la herramienta de IA.	Conjunto de mensajes publicitarios seleccionados para la campaña.	Explicación oral de cómo usó la IA y por qué eligió esos mensajes.
Adapta los mensajes a diferentes canales digitales sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Borradores de mensajes adaptados (ejemplo: versión corta para redes sociales, versión más larga para afiche digital).	Mensajes finales listos para al menos dos canales digitales distintos.	Explicación con la justificación de cómo adaptó el mensaje según el canal.
Integra los mensajes en un diseño publicitario sencillo y atractivo sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Boceto o plantilla digital con los mensajes integrados en imágenes o presentaciones.	Afiche digital, diapositiva, publicación en redes para campaña digital.	Presentación de la campaña y explicación de las decisiones de diseño.

Indicador de logro7:
Informa los resultados de la difusión de contenidos digitales, identificando el alcance logrado (vistas, reacciones, comentarios o compartidos) y presentando la información de manera clara.

Desempeño 7:
Informar el resultado de los contenidos en los medios digitales, sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática, en términos de alcance.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Revisa las métricas básicas de alcance en medios digitales sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Captura de pantalla de las métricas (número de vistas, “me gusta”, comentarios o compartidos).	Registro ordenado de las métricas obtenidas en un cuadro o lista.	Explicación oral de qué significan las métricas observadas.
Organiza los resultados de manera clara y sencilla sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Documento borrador e un cuadro o gráfico con los datos de alcance.	Informe digital con tablas, gráficos o resúmenes de los resultados.	Explicación con la justificación de cómo organizó los datos para que sean fáciles de entender.
Comunica el alcance de los contenidos en medios digitales sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Ensayo de presentación o guion breve con la explicación de los resultados.	Informe con los resultados y con la presentación digital o mensaje escrito compartido.	Presentación y explicación del impacto de los contenidos en términos de alcance.

Indicador de logro 8:
Crea y participa en reuniones virtuales mediante plataformas gratuitas, aplicando reglas básicas de comunicación digital y aprovechando las funciones principales de la herramienta.

Desempeño 8:
Crear y participar en reuniones virtuales sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática utilizando plataformas gratuitas como Google Meet, Zoom o Microsoft Teams.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Programa o crea una reunión virtual en una plataforma gratuita sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Captura de pantalla de la creación o programación de la reunión.	Captura de pantalla de enlace generado de la reunión virtual.	Explicación oral de los pasos realizados para programar o crear la reunión.
Ingresa y participa activamente en una reunión virtual sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Captura de pantalla o registro de asistencia durante la reunión.	Captura de pantalla o registro participación en la reunión (intervención, presentación o mensaje en el chat).	Explicación de cómo participó en la reunión (hablar, compartir pantalla, usar el chat).
Aplica normas básicas de comunicación y uso de herramientas en la reunión virtual sobre ensamblaje, reparación de computadoras o redes o seguridad informática.	Captura de pantalla mostrando que usó funciones básicas (micrófono, cámara, chat o compartir pantalla).	Captura de pantalla o registro de la reunión donde se refleje el uso adecuado de estas funciones.	Demostración de respeto a las normas básicas de comunicación digital (escuchar, pedir la palabra, silenciar micrófono).

MÓDULO FORMATIVO

TODOS LOS GRADOS

I. MATRIZ CURRICULAR DEL MÓDULO FORMATIVO – HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O SOCIAL

Asociado a la Unidad de competencia 1:
Crear soluciones innovadoras mediante la aplicación de la metodología *Design Thinking*, conformando un equipo de investigadores.

Indicador de logro 1:
Conforma un equipo de investigadores asignando roles según los intereses y vocaciones de sus integrantes, promoviendo la diversidad de habilidades dentro del grupo y aplicando los principios del *Design Thinking* para identificar y comprender un problema o necesidad real, demostrando comunicación efectiva, escucha activa y trabajo en equipo

Desempeño 1:
Organizar un equipo de trabajo dentro de la metodología *Design Thinking*, asumiendo un rol específico (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, promoviendo un ambiente colaborativo y demostrando compromiso en la consecución de un objetivo común.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comparte información personal con el equipo, participando en dinámicas que fomenten la confianza y el conocimiento mutuo en un ambiente amigable e informal.	Listado de intereses, habilidades y experiencias personales compartidas entre los miembros del equipo.	Mapa de habilidades del equipo, donde se reflejan las fortalezas y áreas de interés de cada integrante.	Demostración de confianza y empatía al interactuar con sus compañeros.
Define objetivos individuales estableciendo metas claras alineadas con los intereses, pasiones, sueños a futuro personales en el marco común de intereses que tiene el equipo.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante identifica sus intereses, pasiones y sueños a futuro y objetivos individuales.	Mapa de metas personales, pasiones, donde cada integrante relacione sus sueños con los intereses del equipo.	Expresión verbal o escrita de sus objetivos personales y las pasiones que tiene, y su relación con el equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol dentro del equipo (líder, investigador, creador, diseñador o evaluador) según sus habilidades e intereses, comprometiéndose con su responsabilidad.	Registro de reflexiones personales donde el estudiante analiza sus habilidades e intereses para elegir un rol dentro del equipo.	Lista de roles asignados dentro del equipo, con una breve descripción de las responsabilidades de cada uno.	Aplicación de sus habilidades en las tareas y responsabilidades propias de su rol.
Registra los acuerdos tomados, utilizando herramientas visuales como notas, esquemas o imágenes para hacer seguimiento a las decisiones.	Herramientas visuales como mapas conceptuales, esquemas o notas para organizar las ideas y decisiones tomadas.	Mapa visual o esquema donde se reflejan las decisiones clave y su seguimiento.	Demostración de uso de herramientas visuales de manera autónoma para organizar y compartir la información con el equipo.
Participa activamente en la retroalimentación del equipo, evaluando periódicamente la distribución de roles y realizando ajustes según el desempeño y necesidades del grupo.	Lista de comentarios y sugerencias aportadas por cada integrante del equipo, recopiladas durante la sesión de retroalimentación.	Registro de acuerdos de retroalimentación, con compromisos de mejora para cada integrante.	Explicación de los comentarios recibidos y las mejoras que aplicará en su rol, demostrando que comprende la retroalimentación.
Escucha y brinda retroalimentación constructiva a sus compañeros, asegurando una comunicación efectiva que favorezca la mejora continua y el trabajo colaborativo.	Lista de ejemplos concretos de situaciones en las que la comunicación fue clave para el éxito o el fracaso de un equipo.	Infografía o cartel con pautas para una retroalimentación constructiva, elaborada por el equipo.	Identificación y descripción de situaciones en las que la comunicación ha sido un factor clave para el éxito o el fracaso del equipo, demostrando análisis crítico.

Indicador de logro 2:
Propone y desarrolla soluciones innovadoras a problemas o necesidades reales, aplicando las etapas de la metodología *Design Thinking* y utilizando la creatividad, la experimentación y la iteración para validar su propuesta.

Desempeño 2:
Diseñar y elaborar soluciones creativas para abordar problemas o necesidades reales, empleando las fases del *Design Thinking* y recurriendo a la creatividad, la prueba y el ajuste continuo para verificar su viabilidad

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Reconocer problemas cotidianos en su entorno inmediato y formular preguntas simples para explorar un desafío inicial.	Lista de observaciones escritas o en formato digital, donde se documenten las situaciones problemáticas detectadas en la comunidad, escuela o familia.	Mapa conceptual o esquema del problema, mostrando sus causas, efectos y posibles áreas de exploración.	Presentación del documento. con el análisis de los problemas identificados, explicando sus causas, efectos y posibles soluciones.
Describe un problema cotidiano de manera clara y específica, utilizando un lenguaje simple y comprensible, y justifica su relevancia explicando cómo afecta a las personas involucradas Reconoce los recursos, el tiempo y el alcance disponibles para abordar el desafío, y define límites claros sobre lo que se puede y no se puede abordar en el contexto del problema elegido.	Registro fotográfico o en video de los desafíos observados, acompañados de una breve explicación sobre su impacto en el entorno.	Infografía o cartel explicativo, donde se visualicen los problemas detectados y su impacto en la comunidad.	Explicación del problema de manera clara y accesible, asegurando que su descripción sea comprensible para diferentes públicos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula una pregunta inicial utilizando la estructura ¿Cómo podríamos...? que resume el desafío identificado y enfoque la búsqueda de soluciones creativas.	Mapa de ideas o lluvia de ideas estructurada, donde se exploren diferentes formas de plantear la pregunta para obtener diversas perspectivas de solución.	Lista de posibles formulaciones de preguntas "¿Cómo podríamos...?", con variaciones y enfoques diferentes para el mismo desafío.	Explicación clara del propósito de la estructura "¿Cómo podríamos...?", justificando su utilidad en la generación de soluciones creativas.
Identifica y comprende un problema o necesidad real, aplicando herramientas de investigación y empatía propias del *Design Thinking*.	Lista de preguntas para entrevistas asegurando claridad y enfoque en la comprensión del problema.	Lista de testimonios o citas de entrevistas, con respuestas claves obtenidas durante la investigación.	Explicación clara del problema identificado, utilizando ejemplos concretos y datos recopilados en su investigación.
Genera ideas innovadoras para solucionar el problema, utilizando técnicas de creatividad y pensamiento divergente.	Registro de la selección de técnicas de creatividad y pensamiento divergente, detallando cuál se aplicará y por qué se considera adecuada para el problema o desafío.	Cartel o infografía con las mejores soluciones seleccionadas, destacando las más viables y creativas.	Demostración de apertura a explorar soluciones poco convencionales, sin miedo a equivocarse o pensar fuera de lo común.
Selecciona y desarrolla una propuesta de solución, evaluando su factibilidad y alineación con las necesidades detectadas.	Lista priorizada de ideas con mayor potencial, justificando la elección basada en la comparación realizada.	Matriz de evaluación de factibilidad, comparando distintas opciones y justificando la elección final.	Demostración de capacidad de análisis al evaluar la factibilidad de la solución, considerando posibles obstáculos y formas de superarlos.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Prototipa su solución de manera ágil y visual, utilizando materiales y recursos adecuados para representar su idea. Analiza el producto o servicio, mediante,Análisis funcional, Análisis de la accesibilidad, Análisis de usabilidad, Análisis Morfológico, Análisis estructural, Análisis tecnológico, Análisis comparativo: Análisis del cambio a través del tiempo, Análisis de impacto, Análisis estético.	Mapa de usuario o journey map, detallando cómo interactúa el usuario con el producto en diferentes escenarios.	Prototipo físico o digital, representando la solución con los materiales adecuados.	Explicación de cómo funciona su prototipo, describiendo su diseño y utilidad de manera clara.
Realiza pruebas y experimentaciones con usuarios reales o potenciales, recopilando retroalimentación para mejorar su propuesta.	Lista de criterios de evaluación, detallando los aspectos clave a analizar en la interacción del usuario con la solución.	Registro de observaciones y comentarios de los usuarios, organizados en un documento o tabla de evaluación.	Demostración deescucha activamente la retroalimentación recibida, mostrando apertura a las críticas y sugerencias.
Analiza los resultados de las pruebas, identificando oportunidades de mejora y realizando ajustes en su diseño.	Lista de problemas detectados durante la fase de pruebas, organizados en categorías como funcionalidad, usabilidad, accesibilidad, impacto y experiencia del usuario.	Tabla de análisis de resultados, mostrando las observaciones de los usuarios y las mejoras propuestas.	Participación activa en la toma de decisiones sobre las mejoras, proponiendo soluciones creativas y viables.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Comunica su solución de manera clara y estructurada, explicando el proceso seguido y los aprendizajes obtenidos.	Lista de posibles medios de comunicación analizados, evaluando ventajas y desventajas de cada uno según el público objetivo.	Presentación estructurada (oral, digital o física) con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidas.	Demostración de seguridad y fluidez al comunicar su propuesta, utilizando lenguaje adecuado y evitando confusiones.

Asociado a la Unidad de competencia 2:
Gestionar una microstartup mediante la aplicación de la metodología Running Lean, conformando el equipo de una microstartup.

Indicador de logro 1:
Conformar un equipo para gestionar una microstartup, asumiendo un rol específico como CEO (Líder del equipo), CMO (Responsable de Marketing), CFO (Responsable de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), demostrando organización, colaboración y compromiso con los objetivos comunes del proyecto

Desempeño 1:
Integrar un equipo para dirigir una microstartup, asumiendo un rol particular como CEO (Líder del equipo), CMO (Encargado de Marketing), CFO (Encargado de Finanzas), CTO (Responsable Técnico o de Producto) o COO (Responsable de Operaciones), mostrando capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso con los objetivos compartidos del proyecto.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Participa en la conformación del equipo de la microstartup, asegurando que cada miembro asuma un rol clave según sus habilidades e intereses.	Lista de habilidades e intereses personales, identificando fortalezas y áreas de conocimiento relevantes para el equipo de la microstartup.	Organigrama del equipo de la microstartup, mostrando la distribución de roles y sus relaciones de trabajo.	Demostración de flexibilidad y apertura a reorganizar roles si es necesario, asegurando el buen funcionamiento del equipo.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Asume un rol específico dentro de la microstartup (CEO, CMO, CFO, CTO o COO), comprendiendo sus responsabilidades y comprometiéndose con sus funciones.	Matriz comparativa de roles, diferenciando responsabilidades, habilidades requeridas y su impacto en el éxito del proyecto.	Lista de roles asignados en la microstartup, con una breve descripción de las responsabilidades de cada miembro.	Demostración de liderazgo y toma de decisiones dentro de su función, proponiendo soluciones y estrategias para mejorar el proyecto.
Colabora activamente en la planificación y gestión del proyecto, aportando ideas y estrategias alineadas con los objetivos de la microstartup.	Actas de reuniones con acuerdos y decisiones tomadas, reflejando las contribuciones de cada integrante en la discusión.	Cronograma de trabajo o diagrama de Gantt, con la distribución de actividades y responsabilidades.	Demostración de cumplimiento con las tareas asignadas en la planificación, asegurando que su trabajo contribuya al éxito del equipo.
Demuestra habilidades de organización y liderazgo en su rol, gestionando tareas y coordinando acciones con el equipo.	Lista preliminar de tareas del proyecto, identificando las actividades clave necesarias para su desarrollo.	Registro de reuniones de organización, documentando acuerdos y estrategias implementadas.	Gestiona su tiempo y tareas de manera eficiente, cumpliendo con los compromisos asumidos dentro del equipo.

Indicador de logro 2:
Articula el Problema del *Design Thinking* con el bloque problema del Lean canvas.

Desempeño 2:
Transformar el problema identificado en la fase de Definir del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque Problema del Lean Canvas, asegurando coherencia con la investigación realizada y diseñando estrategias de validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable sobre el problema tomado de la fase definir del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Listado preliminar de hipótesis falsables	Documento con la hipótesis falsable redactada, asegurando que sea clara, específica y medible.	Demostración de cómo propone formas de probar la hipótesis mediante experimentos o recolección de datos, demostrando comprensión del proceso de validación.
Investiga y analiza productos o soluciones existentes que abordan el mismo problema identificado, comparando sus características, fortalezas y limitaciones para evaluar oportunidades de diferenciación y mejora en la propuesta de valor.	Documento comparativo que evidencie similitudes y diferencias entre las soluciones investigadas, resaltando aspectos como efectividad, accesibilidad y costos.	Informe o presentación con el análisis de productos similares, describiendo su funcionalidad, público objetivo y diferenciadores clave.	Demostración de habilidades de análisis y síntesis, organizando la información de manera estructurada y comprensible.

Indicador de logro 3:
Articula el prototipo del *Design Thinking* con el bloque solución del Lean canvas y la solución del *Design Thinking* con el Bloque solución del Lean Canvas

Desempeño 3:
Transformar el prototipo del *Design Thinking* en una hipótesis falsable dentro del bloque solución del Lean Canvas, asegurando la validación para comprobar su relevancia en el mercado

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Redacta una hipótesis falsable en el bloque solución del Lean canvas, sobre la base de la solución tomado de la fase evaluar del *Design Thinking*, formulándola de manera que pueda ser probada o refutada mediante experimentación y recolección de datos.	Comparación entre hipótesis iniciales y reformuladas, demostrando cómo se pueden mejorar para que sean más claras y fáciles de comprobar.	Ficha con la hipótesis escrita de forma clara y sencilla en el bloque Solución del Lean Canvas, asegurando que sea comprensible y verificable.	Participación activa en la formulación y mejora de la hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros.

Indicador de logro 4:
Plantea las hipótesis falsables en los bloques del Lean Canvas

Desempeño 4:
Formular las hipótesis falsables de los bloques del Lean Canvas para su validación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Formula hipótesis falsables, estructurándolas de manera que puedan ser verificadas o refutadas mediante experimentación o recopilación de datos.	Mapa de ideas sobre lo que se quiere probar, organizando pensamientos de manera visual para facilitar la formulación de hipótesis.	Lista de hipótesis falsables propuestas por el equipo o el estudiante, organizadas según su claridad y posibilidad de validación.	Participación activa en la formulación de hipótesis, proponiendo ideas y colaborando con sus compañeros para hacerlas más claras.

Indicador de logro 5:
Aplica la entrevista de problemas y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 5:
Confirmar la relevancia y prioridad del problema identificado para los clientes, comprendiendo cómo, cuándo lo experimentan, y evaluando su frecuencia e impacto en sus vidas.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Escucha y recoge información sobre el problema identificado, utilizando entrevistas, o conversaciones con personas que lo experimentan.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar información relevante, enfocadas en la experiencia de las personas que enfrentan el problema.	Lista de preguntas utilizadas en la entrevista o conversación, organizadas según los aspectos clave del problema.	Demostración de habilidades de escucha activa durante la entrevista o conversación, prestando atención y evitando interrupciones innecesarias.
Compara diferentes opiniones sobre el problema, identificando si todas las personas lo ven de la misma manera o si hay diferencias según sus experiencias.	Registro de entrevistas aplicadas a diferentes personas, con preguntas que ayuden a conocer sus opiniones sobre el problema.	Documento con el análisis de las opiniones recogidas, explicando qué diferencias y similitudes se encontraron.	Participación activa en la comparación de opiniones, identificando similitudes y diferencias entre los puntos de vista recogidos.
Decide si el problema es lo suficientemente importante como para buscar una solución, considerando el impacto que tiene en las personas.	Lista de criterios para evaluar la importancia del problema, incluyendo factores como la cantidad de personas afectadas, la gravedad y la frecuencia del problema.	Infografía o cartel con un resumen visual del impacto del problema, facilitando la comprensión de su relevancia.	Participación activa en la discusión sobre la relevancia del problema, aportando argumentos basados en el análisis realizado.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Mejora la descripción del problema si es necesario, haciendo ajustes según lo que haya aprendido en su investigación.	Cuadro de comparación entre la descripción inicial del problema y la versión mejorada, resaltando los cambios y su justificación.	Infografía o cartel con una representación visual del problema, mostrando su evolución tras el proceso de investigación.	Participación activa en la discusión sobre cómo mejorar la descripción del problema, proponiendo ideas y observaciones.

Indicador de logro 6:
Aplica la entrevista de soluciones y realiza los reajustes en los bloques del Lean Canvas que corresponda

Desempeño 6:
Validar el canal por donde se producirán las ventas, el flujo de ingresos por donde se obtendrán ingresos, confirmar que la solución resuelve los problemas identificados y satisface las necesidades de los clientes, identificar las funcionalidades mínimas que el PMV ofrece, y mejorar la propuesta de valor para hacerla más atractiva y efectiva.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Explora y selecciona el canal de ventas más adecuado, identificando dónde y cómo los clientes prefieren comprar el producto o servicio.	Lista de posibles canales de venta, con una breve descripción de cada uno y sus características.	Documento con la selección justificada del canal de ventas más adecuado, explicando por qué es la mejor opción para llegar a los clientes.	Participación activa en la exploración y análisis de los canales de ventas, evaluando sus beneficios y limitaciones.
Analiza el flujo de ingresos del proyecto, determinando cómo se generarán ganancias y si el modelo es viable.	Lista de posibles formas de generar ingresos, identificando opciones como ventas directas, suscripciones, comisiones o servicios adicionales.	Documento con la estrategia de generación de ingresos, explicando cómo se obtendrán las ganancias y justificando su viabilidad.	Explicación clara cómo el proyecto generará ingresos, justificando la elección del modelo de negocio.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Confirma que la solución resuelve los problemas identificados, validando con clientes potenciales si satisface sus necesidades y expectativas.	Registro de entrevistas a clientes potenciales, recopilando opiniones sobre si la solución cumple con sus expectativas y necesidades.	Documento con un resumen de la validación de la solución, explicando qué tan efectiva es para resolver el problema y qué mejoras se han identificado.	Explicación clara cómo se validó la solución y qué aprendizajes se obtuvieron del proceso, demostrando comprensión de la importancia del feedback del usuario.
Identifica las características esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), definiendo las funcionalidades básicas necesarias para ofrecer valor al cliente.	Lista de funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (PMV), identificando aquellas que son imprescindibles para que la solución tenga valor para el cliente.	Documento con la descripción de las características esenciales del PMV, explicando cómo cada una aporta valor al cliente.	Explicación clara qué es un PMV y por qué es importante definir sus características esenciales, demostrando comprensión del concepto.
Prueba y ajusta la propuesta de valor, asegurándose de que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Lista preliminar de criterios para evaluar la propuesta de valor, asegurando que sea clara, atractiva y relevante para el público objetivo.	Documento con la versión final ajustada de la propuesta de valor, asegurando que sea clara y relevante para el público objetivo.	Participación activa en la prueba y ajuste de la propuesta de valor, considerando la retroalimentación de los clientes para mejorarla.
Recolecta retroalimentación de los clientes sobre la solución propuesta, utilizando entrevistas, encuestas o pruebas directas con el PMV.	Mapa de retroalimentación, mostrando patrones comunes en las respuestas de los clientes y qué aspectos necesitan ajustes.	Documento con la recopilación de retroalimentación de los clientes, incluyendo un resumen de los hallazgos más importantes.	Participación activa en la recolección de opiniones de los clientes, realizando entrevistas o aplicando encuestas de manera organizada.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Realiza mejoras en la solución basadas en la validación obtenida, optimizando su diseño, funcionalidad o presentación para aumentar su efectividad.	Lista de ajustes identificados tras la validación de la solución, organizados por prioridad e impacto en la experiencia del usuario.	Documento con la lista de mejoras implementadas en la solución, detallando cómo cada cambio responde a la retroalimentación obtenida.	Presentación de la versión mejorada de la solución de manera estructurada y comprensible, facilitando su análisis y evaluación por parte de clientes o el equipo.
Evalúa la sostenibilidad del modelo de negocio, verificando si el canal de ventas y el flujo de ingresos permiten el crecimiento del proyecto.	Lista preliminar de criterios para evaluar la sostenibilidad del modelo de negocio, considerando factores como costos, ingresos, crecimiento y escalabilidad.	Documento con el análisis de sostenibilidad del modelo de negocio, detallando si los ingresos permiten mantener y hacer crecer el proyecto.	Explicación de qué significa que un proyecto sea deseable, viable y factible. demostrando comprensión de los conceptos.

Asociado a la Unidad de competencia 3:
Aplicar estrategias para captar y retener clientes, integrando un equipo para gestionar una microempresa.

Indicador de logro 1:
Forma un equipo para gestionar una microempresa, asignando los roles de gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.

Desempeño 1:
Organizar un equipo para administrar una microempresa, distribuyendo los roles de dirección entre gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica y comprende las funciones de cada rol gerencial, diferenciando las responsabilidades del gerente general, gerente de marketing y ventas, gerente de producción, gerente de finanzas y gerente de logística.	Lista preliminar de los roles gerenciales en una microempresa, con una breve descripción de cada puesto y sus responsabilidades principales.	infografía o cartel con una representación visual de la estructura organizativa de la microempresa, destacando cada puesto y su función.	Participación activa en la identificación y análisis de los roles gerenciales, aportando ideas y reflexiones en el equipo.
Asigna los roles de dirección dentro del equipo, considerando las habilidades, intereses y fortalezas de cada integrante.	Matriz de asignación de roles, relacionando los intereses y habilidades de cada integrante con el puesto que mejor se adapta a sus capacidades.	Lista estructurada con los criterios utilizados para asignar los roles, asegurando una distribución equitativa basada en habilidades e intereses.	Participación activa en la selección de roles y toma de decisiones, asegurando que la asignación sea justa y equitativa.
Demuestra liderazgo, compromiso y responsabilidad en la gestión de su rol, contribuyendo activamente al éxito de la microempresa.	Registro de participación en reuniones del equipo, destacando ideas, propuestas y soluciones aportadas.	Lista de soluciones implementadas ante dificultades en el equipo, demostrando capacidad de liderazgo en la toma de decisiones.	Demostración de compromiso cumpliendo con sus tareas y apoyando a sus compañeros, fomentando

Indicador de logro 2:
Aplica estrategias efectivas de captación de nuevos clientes

Desempeño 2:
Emplear Técnicas para captar nuevos clientes a un canal físico

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica el perfil de su cliente potencial, analizando sus gustos, necesidades y hábitos de compra en el canal físico.	Tabla comparativa de diferentes tipos de clientes, diferenciando sus características y necesidades principales.	Documento con el perfil detallado del cliente potencial, incluyendo sus gustos, necesidades y hábitos de compra.	Demostración de en la investigación sobre clientes, recopilando información relevante a través de encuestas, entrevistas u observaciones.
Explora y selecciona estrategias digitales gratuitas para atraer clientes a un punto de venta físico, como publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo y contenido interactivo.	Lista preliminar de estrategias digitales gratuitas (publicaciones en redes sociales, videos promocionales, transmisiones en vivo, contenido interactivo), con una breve descripción de cada una.	Infografía o cartel con un plan de acción digital, destacando qué herramientas y plataformas se usarán para promocionar el punto de venta físico.	Demostración que distingue entre diferentes herramientas digitales y sus usos específicos, eligiendo las más efectivas para promocionar el negocio.
Crea contenido atractivo para redes sociales, diseñando imágenes, textos o videos cortos que generen interés en el producto o servicio empleando la IA generativa.	Lista de herramientas de IA generativa gratuitas para crear imágenes, textos y videos cortos, con una breve descripción de sus funciones.	Infografía o cartel con ejemplos de contenido generado por IA, explicando su propósito y atractivo visual.	Explicación clara cómo utilizar herramientas de IA generativa para crear contenido atractivo, demostrando comprensión de su aplicación en redes sociales.

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Promociona la microempresa a través de plataformas digitales gratuitas, como Facebook, Instagram, WhatsApp Business o TikTok, para generar tráfico hacia el canal físico.	Lista preliminar de plataformas digitales gratuitas (Facebook, Instagram, WhatsApp Business, TikTok), con una breve descripción de su alcance y utilidad para la promoción.	Infografía o cartel con el plan de acción digital, destacando las plataformas elegidas y los tipos de contenido a publicar.	Explicación clara cómo las plataformas digitales pueden ayudar a atraer clientes a un punto de venta físico, demostrando comprensión del marketing digital.
Aplica técnicas de venta directa en el canal físico, como la demostración del producto, la atención personalizada y la entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Lista preliminar de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico, incluyendo demostración del producto, atención personalizada y entrega de información clara sobre precios y beneficios.	Infografía o cartel con los pasos clave en una venta efectiva, destacando la importancia de la demostración del producto y la atención al cliente.	Demostración que distingue entre una atención personalizada y una interacción genérica, asegurando que los clientes se sientan valorados.

Indicador de logro 3:
Aplica Técnicas para retener clientes, en un canal físico

Desempeño 3:
Aplica técnicas de retención que hagan que los clientes regresen y sean fidelizados

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Brinda una atención amable y personalizada a los clientes, asegurándose de que tengan una experiencia positiva en cada visita.	Lista de técnicas de venta directa utilizadas en el canal físico (demostración del producto, atención personalizada, entrega de información clara sobre precios y beneficios).	Documento con estrategias de venta directa aplicadas, explicando cómo se utilizaron en el canal físico.	Explicación clara cómo aplicar técnicas de venta directa en el canal físico, demostrando comprensión del proceso de interacción con los clientes.
Escucha y atiende las necesidades o dudas de los clientes, demostrando interés en lo que buscan y ofreciendo soluciones adecuadas.	Lista preliminar de preguntas clave para entender las necesidades de los clientes, asegurando que la conversación sea efectiva y centrada en sus expectativas.	Documento con estrategias de atención al cliente, explicando cómo se identifican y resuelven sus necesidades o dudas.	Explicación clara la importancia de la escucha activa en la atención al cliente, demostrando comprensión de su impacto en la venta.
Crea estrategias sencillas de fidelización gratuitas, como tarjetas de cliente frecuente con recompensas simbólicas, descuentos por referencias o pequeños obsequios hechos a mano.	Lista de estrategias de fidelización gratuitas (tarjetas de cliente frecuente, descuentos por referencias, pequeños obsequios hechos a mano), con una breve descripción de su funcionamiento	Infografía o cartel con el programa de fidelización, mostrando de manera clara los beneficios para los clientes.	Demostración que distingue entre diferentes tipos de estrategias de fidelización, eligiendo las más adecuadas según los recursos disponibles.
Recopila opiniones y sugerencias de los clientes, preguntándoles qué les gustó y qué se podría mejorar en su experiencia de compra.	Lista preliminar de preguntas clave para recopilar opiniones y sugerencias, asegurando que sean claras, fáciles de responder y centradas en la experiencia de compra.	Infografía o cartel con los principales hallazgos de la retroalimentación, mostrando qué aspectos funcionaron bien y cuáles pueden mejorar.	Participación activa en la recopilación de información, asegurando que los clientes se sientan escuchados y valorados.

Indicador de logro 4:
Técnicas para que los ingresos generados por cada cliente, aumente

Desempeño 4:
Aplicar estrategias para incrementar los ingresos obtenidos por cada cliente en un canal físico

Criterios de desempeño	Evidencias de aprendizaje		
	Evidencia de producto en el proceso	Evidencia de producto final	Evidencia de actuación
Identifica oportunidades para aumentar el valor de cada compra, observando qué productos o servicios pueden complementarse o generar mayor interés en los clientes.	Tabla comparativa de estrategias de venta cruzada y adicional, analizando cuáles pueden aplicarse en el negocio.	Infografía o cartel con ejemplos de productos o servicios complementarios, mostrando combinaciones que pueden atraer a los clientes.	Demostración que distingue entre productos complementarios y adicionales, asegurando que las recomendaciones sean útiles para el cliente.
Genera una experiencia de compra más atractiva, ofreciendo demostraciones, o explicaciones sobre los beneficios del producto o servicio.	Lista de técnicas para mejorar la experiencia de compra, incluyendo demostraciones, explicaciones detalladas y dinámicas interactivas	Infografía o cartel con los beneficios del producto o servicio, destacando sus características principales.	Demostración que distingue entre una presentación genérica y una experiencia de compra enriquecedora, asegurando que el cliente reciba información relevante.
Utiliza redes sociales para motivar a los clientes a comprar más, mostrando cómo aprovechar mejor los productos o destacando testimonios de otros compradores satisfechos.	Lista preliminar de estrategias digitales para motivar a los clientes a comprar más, incluyendo publicaciones con usos del producto, testimonios de compradores y promociones en redes sociales.	Infografía o cartel con ejemplos de publicaciones efectivas, destacando cómo aprovechar mejor el producto o los testimonios de clientes.	Participación activa en la creación y publicación de contenido, asegurando que las publicaciones sean atractivas y adecuadas para el público objetivo.

Referencias bibliográficas

General

ChileValora (s. f.). *Perfiles ocupacionales.* https://certificacion.chilevalora.cl/ChileValora-publica/perfilesList.html?limpiarFiltros

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales [Conocer] (s. f.). *Registro Nacional de Estándares de Competencia*. https://conocer.gob.mx/registro-nacional-estandares-competencia/

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. a). *Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones*. http://catalogo.inet.edu.ar/pages/doc_index

Instituto Nacional de Educación Tecnológica [INET] (s. f. b). *Marcos de referencia de nivel secundario*. https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-secundaria-tecnica/marcos-de-referencia-de-nivel-secundario/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi] (2011). Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (Sinco) 2011. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sinco2011.pdf

Irigoin, M., & Vargas, F. (2002). *Competencia laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud*. Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor). https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/man_ops.pdf

Lanbide – Servicio Vasco de Empleo (s. f.). *Catálogo de familias profesionales.* https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/CE_FAMILIAS?LG=C&ML=FORMEN21&MS=Fea

Ministerio de Educación de Chile (s. f.). *Currículum Nacional – Educación Técnico Profesional*. https://www.curriculumnacional.cl/portal/#menu_TP

Ministerio de Educación del Perú (2020). *Rúbricas para la evaluación formativa en secundaria técnica*.

Referencias bibliográficas

General

Ministerio de Educación del Perú (2022). *Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las Escuelas de Educación Superior Pedagógica en el marco de los DCBN 2019 y 2020*. https://www.minedu.gob.pe/superiorpedagogica/producto/orientaciones-para-la-evaluacion-formativa-de-los-aprendizajes-de-estudiantes-de-formacion-inicial-docente-de-las-escuelas-de-educacion-superior-pedagogica-en-el-marco-de-los-dcbn-2019-y-2020/

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (s. f.). *Estructura del Catálogo Nacional de Perfiles Ocupacionales (CNPO)*. https://www2.trabajo.gob.pe/el-ministerio-2/sector-empleo/dir-gen-form-cap-lab/c-n-p-o/estructura-del-c-n-p-o/

Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2008). *Propuesta metodológica para la elaboración de normas de competencia laboral: Subregión Centroamérica, Panamá y República Dominicana*. OIT/CINTERFOR. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/metod_elab.pdf

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.

Pétry, D. (1988). *El enfoque modular en la enseñanza técnica*. UNESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181078

IServicio Nacional de Aprendizaje [SENA] (s. f.). *Productos aprobados de formación por competencias*. https://competencias.sena.edu.co/page?3,plantilla,productos-aprobados,O,es,0

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo [Sence]. (s. f.). *Catálogo de planes formativos.* https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [Sineace] (s. f.). *Repositorio institucional – Normas de competencia*. https://repositorio.sineace.gob.pe/repositorio/discover?query=norma+de+competencia

Tobón, S. (2013). *Evaluación de competencias por procesos*. Ecoe Ediciones.

Zabalza, M. A. (2007). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea.

Referencias bibliográficas

Especialidad de Computación e informática

Araujo Bedoya, G. J., Guerra Delgado, L. R., Bastidas Santana, V. G., Diaz Berruz, C. F., & Planta Ulloa, J. P. (2024). *Educación y tecnología digital*. Obtenido de https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2024/04/Educacion-y-tecnologia-digital.pdf

Beekman, G. (2005). *Inducción a la informática.* Obtenido de https://tisgtacna.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/10/introduccion_a_la_informatica_beekman_ge.pdf

Jaramillo Gálarraga, J., Narvaéz Jaramillo, H., Puga Placencia, J., & Gálarraga Montalvo, N. (2023). *Ofimática*. Obtenido de https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2023/07/Ofimatica.pdf

Lira Camargo, J., & Lira Camargo, L. (2021). *Informática básica para todos*. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/851136.pdf

Rasso, H. (2021). *Informática I. Segunda Edición*. Obtenido de https://learn.mheducation.com/rs/303-FKF-702/images/CAPITULO%20MUESTRA-INFORMATICA%20I.pdf

Robles, J. (2008). *Ciudadanía digital. Una introducción a un nuevo concepto de cuidadano*. UOC, S.L.

Soto, J. A. (2015). *Manual de producción audiovisual*. Santiago: Ediciones UC

Tobar Moran, M. R., Ramírez Hecksher, A. M., Falconi San Lucas, S., Recalde Chiluiza, T. M., Burgos Robalino, F. M., Sarmiento Barriero, L. M., . . . Touriz Bonifaz, M. (2019). *Informátia y ofimática*. Obtenido de https://mawil.us/wp-content/uploads/2019/10/informatica-y-ofimatica.pdf

Triviño Mosquera, I. (24 de Abril de 2019). *Seguridad informática*. Obtenido de https://www.sintesis.com/libro/seguridad-informatica

UCORPO ; Cruzando fundación. (s.f.). *COMPUTACIÓN CREATIVA SCRATCH 3.0.* Obtenido de https://www.academia.edu/44436750/COMPUTACI%C3%93N_CREATIVA_SCRATCH_3_0

Vaquerizo, I. G. (2017). *Sistemas de producción audiovisual*. Madrid: Paraninfo.

PERÚ

Ministerio
de Educación